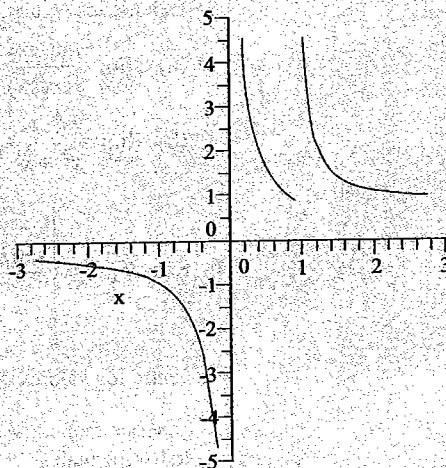
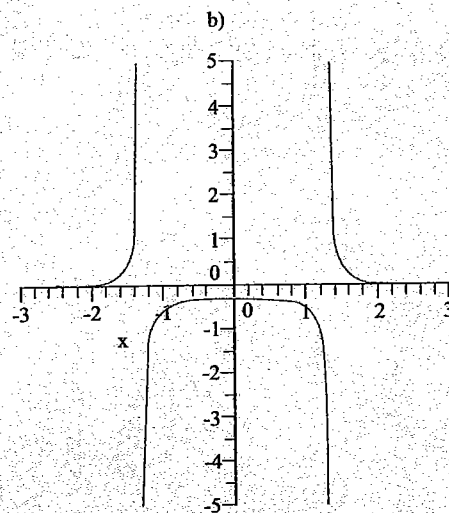
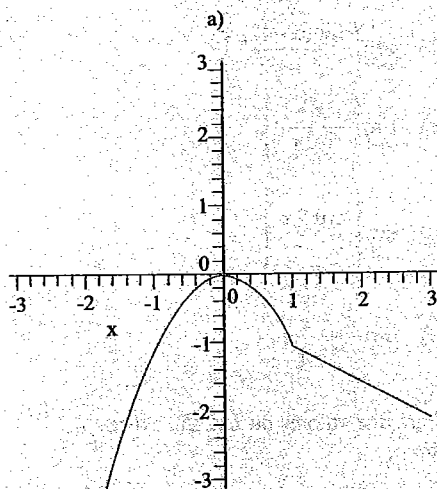


1. Considere las gráficas siguientes:



Sean $f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -\frac{1}{2}(x+1) & \text{si } x > 1 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{x^2-1} + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, $h(x) = \frac{1}{x^4} - 3$,
 $j(x) = \frac{1}{x^4 - 3}$ y $r(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 1 \\ e^{x-1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

- (a) Relacione cada gráfica con una de las funciones dadas. Justifique matemáticamente sus respuestas.
 (b) De los gráficos anteriores diga en qué puntos la función es discontinua y qué tipo de discontinuidad se presenta.

2. Sean f y g dos funciones definidas por: $f(x) = \frac{x+|x|}{2}$ y $g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- (a) Halle la función $h(x) = (f \circ g)(x)$
 (b) ¿Para qué valores de x es continua h ?

3. Calcule los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$

(b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{\tan(x - \pi)}{x^2 - \pi^2} \right)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \right)$

(d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 2x}{x - \frac{\pi}{4}} \right)$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 1}$

4. ¿Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$, existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(a^2 - 1)x^3 + ax^2 + 1}{5x^2 + 2x} \right)$? Para esos valores calcule el límite.

5. Calcule los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{\sin(bx)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| \cdot x}{x^2 + x}$

6. Sea $f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < 0 \\ \frac{\sin bx - x^2 \sin b}{ax} & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ x^2 + 2a & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Encuentre los valores de a y b , si existen, tal que f sea continua en todos los reales.

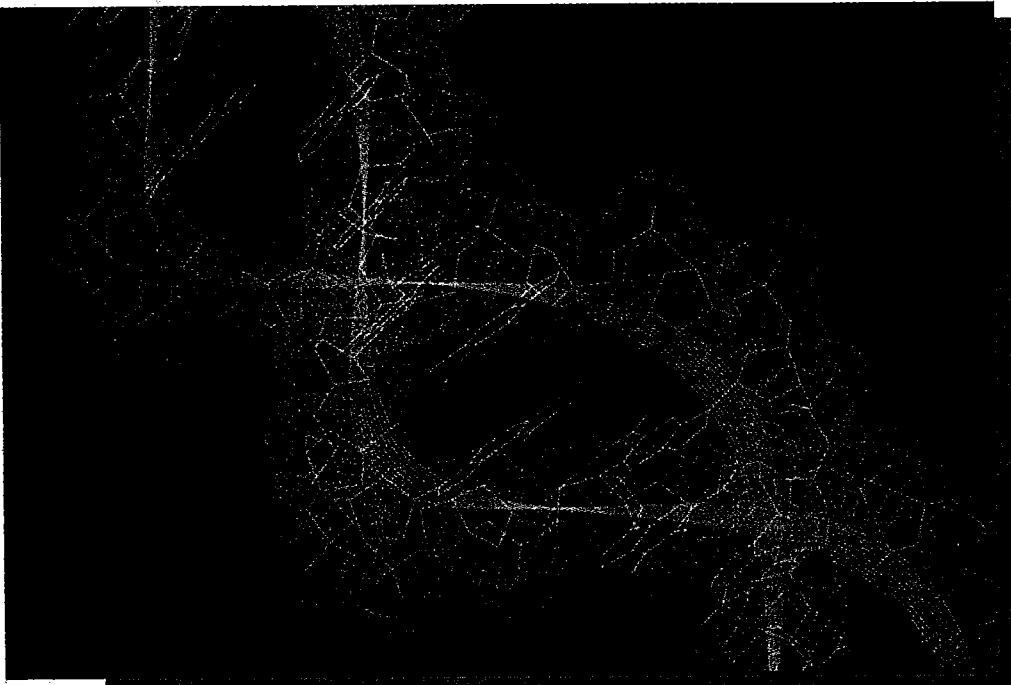
7. ¿De qué manera se tendría que definir la función $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x^2}}}$ para que sea continua en todos los reales?

8. Estudie la continuidad de $f(x) = \frac{\sin(2x)}{x^2 + x}$. Indique (si los hay) los tipos de discontinuidad

que presenta y repare $f(x)$ para que sea continua donde corresponda.

11

CONTEO Y PROBABILIDAD



La probabilidad es el estudio matemático del azar y los procesos aleatorios. Las leyes de la probabilidad son esenciales para comprender campos como la genética, las encuestas de opinión, los juegos de azar y muchos más.

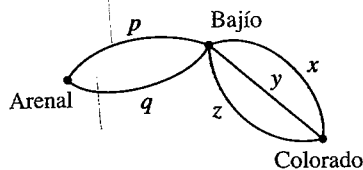
Cuando no podemos determinar qué es verdad, deberíamos apegarnos a lo que es más probable.

RENÉ DESCARTES

En muchos asuntos de matemáticas interviene el *conteo*. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un comité de dos hombres y tres mujeres de un grupo de 35 hombres y 40 mujeres? ¿Cuántas placas de identificación distintas se pueden hacer con tres letras seguidas de tres números? ¿Cuántas manos de póquer es posible tener?

En relación muy estrecha con los asuntos del conteo están los de *probabilidad*. Examinaremos preguntas como las siguientes: si se elige un comité de cinco personas al azar, entre un grupo de 35 hombres y 40 mujeres, ¿cuáles son las posibilidades de que no haya mujeres en el comité? ¿Cuál es la posibilidad de obtener un póquer jugando a las cartas? Al estudiar la probabilidad asignaremos un significado matemático preciso a frases tales como “¿cuáles son las oportunidades de ...?” y “¿cuál es la certeza de ...?”

11.1 PRINCIPIOS DE CONTEO



Hay tres pueblos, Arenal, Bajío y Colorado, ubicados de tal modo que dos carreteras unen a Arenal con Bajío y tres unen a Bajío con Colorado. ¿Cuántas rutas distintas puede uno tomar para ir de Arenal a Colorado pasando por Bajío? La idea clave para contestar esta pregunta es examinar el problema en etapas. Primero, de Arenal a Bajío, hay dos opciones. Para cada una de ellas, hay tres opciones en la segunda etapa, de Bajío a Colorado. Por tanto, la cantidad de rutas distintas es $2 \times 3 = 6$. Esas rutas se determinan en forma adecuada mediante un *diagrama de árbol*, como el de la figura. 1.

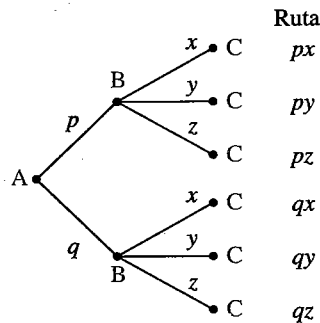


FIGURA 1
Diagrama del árbol

El método que empleamos para resolver este problema conduce al siguiente principio:

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL CONTEO

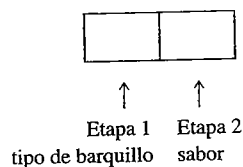
Cuando dos eventos suceden uno tras otro, si el primero puede suceder en m formas y el segundo en n formas (después de haber sucedido el primero), entonces ambos pueden suceder, uno tras otro, en $m \times n$ formas distintas.

Hay una consecuencia inmediata de este principio, para cualquier cantidad de eventos: Si $E_1, E_2, \dots, E_k$ son eventos sucesivos, y si E_1 puede suceder en n_1 formas, E_2 en n_2 formas, etcétera, todos juntos uno tras otro pueden suceder de $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ maneras distintas.

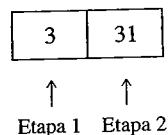
EJEMPLO 1 ■ Aplicación del principio fundamental de conteo

En una nevería se ofrecen tres tipos de barquillo y helados de 31 sabores. ¿Cuántos helados distintos se pueden comprar?

SOLUCIÓN Se deben hacer dos elecciones: el tipo de barquillo y el sabor de la nieve. En la primera etapa se escoge un tipo de barquillo, y en la segunda se escoge un sabor. Podemos imaginar que las distintas etapas son cuadros:



El primer cuadro se llena de tres maneras, y el segundo de 31 maneras:



Así, según el principio fundamental de conteo, hay $3 \times 31 = 93$ maneras de pedir una nieve en esta nevería. ■

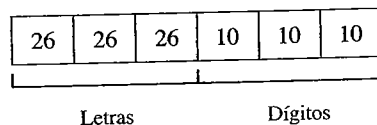
EJEMPLO 2 ■ Aplicación del principio fundamental del conteo

En un estado, las placas de los automóviles tienen 3 letras seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas placas se pueden tener si

- (a) se permite repetir letras? (b) no se permite repetir letras?

SOLUCIÓN

- (a) Se pueden hacer 6 elecciones, una por cada letra o por cada dígito. Como en el ejemplo anterior, trazaremos un cuadro para cada etapa:



En la primera etapa se elige una letra (de 26 opciones posibles*); en la segunda, otra letra (de nuevo entre 26 opciones); en la tercera, otra letra (26 opciones); en la cuarta un dígito (de 10 opciones posibles); en la quinta, un dígito (de nuevo

*En todos los problemas *no* se consideran las letras ch, ll, y ñ.



entre 10 opciones) y en la sexta etapa, otro dígito (10 opciones). Según el principio fundamental del conteo, la cantidad de placas distintas es

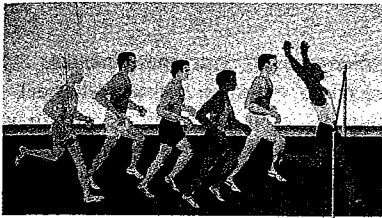
$$26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 17,576,000$$

(b) Si no se permite repetir letras, las opciones se pueden representar como sigue:

26	25	24	10	10	10
Letras			Dígitos		

En la primera etapa tenemos 26 letras para elegir, pero una vez seleccionada la primera letra, sólo quedan 25 para elegir en la segunda etapa. Una vez elegidas las dos primeras letras, quedan 24 para la tercera etapa. Los dígitos se determinan como antes. Así, la cantidad de placas distintas posibles en este caso es

$$26 \times 25 \times 24 \times 10 \times 10 \times 10 = 15,600,000$$



Ejemplo 3 ■ Empleo de la notación factorial

¿De cuántas formas distintas puede terminar una competencia entre seis corredores? Suponga que no hay empates.

SOLUCIÓN Hay seis opciones posibles para el primer lugar, cinco para el segundo, porque después de haberse decidido el primer lugar sólo quedan cinco corredores; hay cuatro opciones para el tercer lugar, y así sucesivamente. De acuerdo con el principio fundamental de conteo, la cantidad de opciones distintas en la que puede terminar esta carrera es

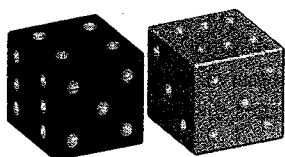
$$6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 6! = 720$$

La notación factorial se explica algunas páginas más adelante.

11.1 EJERCICIOS

- Un señor vende helados en un carrito por las aceras. Ofrece de vainilla, chocolate, fresa y pistache, servidos en un cono sencillo, doble o triple. ¿Cuántos helados distintos se le pueden comprar?
- ¿Cuántas “palabras” de 3 letras (cadenas de 3 letras) se pueden formar con las 26 letras del alfabeto si la repetición de letras
 - se permite?
 - no se permite?
- ¿Cuántas “palabras” de 3 letras se pueden formar con las letras WXYZ si la repetición de letras
 - se permite?
 - no se permite?
- En una carrera se inscriben ocho caballos.
 - ¿Cuántos órdenes distintos es posible tener en los lugares de la carrera?
 - ¿De cuántas formas distintas se pueden decidir los tres primeros lugares? (Suponga que no hay empates.)
- Un examen de opción múltiple tiene cinco preguntas con cuatro opciones en cada una. ¿De cuántas formas distintas se puede contestar este examen?
- Los números telefónicos constan de 7 dígitos; el primero de ellos no puede ser 0 ni 1. ¿Cuántos números telefónicos son posibles?
- ¿De cuántas formas distintas puede terminar una carrera de cinco corredores? (Suponga que no hay empates.)

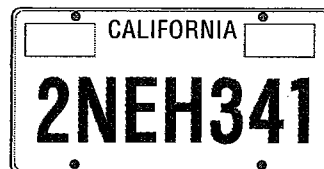
8. ¿De cuántas formas pueden sentarse cinco personas en una fila de cinco butacas?
9. En un restaurante se ofrecen cinco platillos principales, ocho bebidas y tres postres. ¿Cuántas comidas distintas ofrece, formadas por un platillo, una bebida y un postre?
10. ¿De cuántas maneras se pueden colocar cinco libros distintos de matemáticas, en un librero?
11. Los pueblos A, B, C y D están ubicados de tal forma que hay cuatro carreteras de A a B, cinco de B a C y seis de C a D. ¿Cuántas rutas distintas hay del pueblo A al pueblo D, pasando por los pueblos B y C?
12. En una familia con cuatro hijos, ¿cuántas secuencias de nacimientos tiene la combinación hombre-mujer? Las secuencias *HHHM* y *HHMH* son distintas.
13. Se lanza una moneda cinco veces y se anota la sucesión de caras y cruces. ¿Cuántos son los posibles sucesos?
14. Se lanzan dos dados, uno rojo y otro blanco, y se anotan los números que se obtienen. ¿Cuántos resultados son posibles?



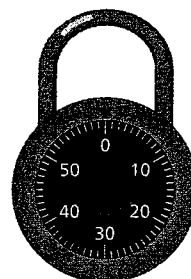
15. Se lanzan un dado rojo, uno azul y uno blanco, y se anotan los números que se obtienen. ¿Cuántos resultados son posibles?
16. De una baraja (52 naipes) se escogen dos cartas. ¿De cuántos modos se pueden escoger si
 - (a) la primera carta debe ser espada y la segunda debe ser corazón?
 - (b) ambas cartas deben ser espadas?
17. Una muchacha tiene cinco faldas, ocho blusas y 12 pares de zapatos. ¿Cuántas combinaciones distintas de falda-blusa-zapatos puede usar? Suponga que cada prenda va con las demás, por lo que se puede usar cualquier combinación.
18. La clave de identificación de un empleado está formado por una letra seguida de 3 dígitos. ¿Cuántos números distintos de identificación son posibles con este sistema?
19. Una empresa tiene 2,844 empleados. A cada uno se le va a asignar una clave de identificación, formada por una letra se-

guida por 2 dígitos. ¿Es posible asignarle una clave distinta con este esquema? Explique por qué.

20. Un equipo de beisbol tiene un cuerpo de cinco lanzadores y tres receptores. ¿Cuántos pares lanzador-receptor puede seleccionar el entrenador de entre ellos?
21. En el estado de California, las placas de los automóviles tienen un dígito distinto de cero, seguido por 3 letras y después por 3 dígitos. ¿Cuántas placas distintas son posibles con este sistema?



22. Un candado de combinación tiene 60 posiciones distintas. Para abrirlo, se gira la rueda en sentido de las manecillas del reloj hasta llegar a un número, después en sentido contrario, y por último a un tercer número en dirección de las manecillas. Si los números sucesivos de la combinación no pueden ser iguales, ¿cuántas combinaciones distintas son posibles?

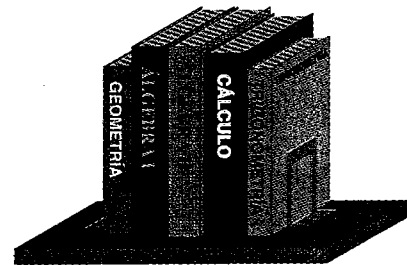


23. Un examen de verdadero-falso contiene 10 preguntas. ¿De cuántas maneras se puede contestar este examen?
24. Una agencia automotriz ofrece cinco modelos. Cada modelo se puede pedir en cuatro colores distintos, tres estéreos distintos, con o sin aire acondicionado, y con o sin quemacocos. ¿De cuántas formas distintas puede pedir un cliente su automóvil en esta agencia?
25. En el archivo de una universidad se clasifica a los alumnos de acuerdo a su área de especialidad, su área básica, por el año que cursan (1, 2, 3 o 4), y por su sexo (H, M). Cada alumno debe elegir una especialidad y un área básica, entre los 32 campos que se enseñan allí. ¿Cuántas clasificaciones distintas son posibles para un estudiante?

26. ¿Cuántos monogramas formados por 3 letras son posibles?
27. Un estado tiene ocho millones de automóviles registrados. Para simplificar el sistema de placas de identificación, un empleado estatal sugiere que cada placa sólo muestre 2 letras seguidas por 3 dígitos. ¿Se tendrán placas suficientes con este sistema, para todos los vehículos registrados?
28. Un sistema de placas de automóvil en cierto estado tiene seis lugares. Cada placa comienza con una cantidad fija de letras, y los lugares restante se llenan con dígitos. Por ejemplo, una letra seguida por 5 dígitos, 2 letras seguidas por 4 dígitos, y así sucesivamente. En el estado hay registrados 17 millones de vehículos.
- El estado va a cambiar a un sistema formado por una letra seguida por 5 dígitos. ¿Permitirá este sistema tener bastantes placas diferentes para ponerlas en todos los vehículos registrados?
 - Proponga un sistema que sea suficiente, que use la cantidad mínima de letras posible.
29. ¿De cuántas maneras se pueden elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario en una clase de 30 alumnos?
30. ¿De cuántas maneras pueden elegirse un presidente, un vicepresidente y un secretario entre una clase de 20 mujeres y 30 hombres, si el presidente debe ser mujer y el vicepresidente hombre?
31. Un subcomité del Senado está formado por 10 demócratas y siete republicanos. ¿De cuántas maneras se pueden elegir un director, un subdirector y un secretario, si el director debe ser demócrata y el subdirector debe ser republicano?
32. Los números del Seguro Social están formados por nueve dígitos, y el primer dígito puede ser de 0 a 6 inclusive. ¿Cuántos números de seguro son posibles?
33. Se forman "palabras" de 5 letras, con las letras *A, B, C, D, E, F* y *G*. ¿Cuántas palabras son posibles para cada una de las siguientes condiciones?
- Sin condición alguna.
 - En una palabra no se puede repetir letra alguna.
 - Cada palabra debe comenzar con la letra *A*.
 - La letra *C* debe estar en medio (debe ser la tercera).
 - La tercera letra debe ser vocal.
34. ¿Cuántos palindromas de 5 letras es posible formar? Un *palindroma* es una cadena de letras que se lee igual hacia delante y hacia atrás, como por ejemplo *XCZCX*.
35. Cierta lenguaje informático permite que los nombres de variables consistan de 2 caracteres, siendo el primero cualquier

letra y el segundo cualquier letra o dígito. ¿Cuántos nombres de variables es posible tener?

36. ¿Cuántas palabras de código distintas, de 3 caracteres, formadas por letras o dígitos, es posible tener con los siguientes sistemas de codificación?
- El primer elemento debe ser una letra.
 - El primer elemento no debe ser cero.
37. ¿De cuántas maneras se pueden sentar cuatro hombres y cuatro mujeres en una fila de ocho butacas en cada uno de los siguientes casos?
- Las mujeres se deben sentar juntas, y los hombres se deben sentar juntos.
 - Se deben sentar con género alternado.
38. ¿De cuántas maneras se pueden colocar cinco libros distintos de matemáticas en un anaquel, de manera que queden juntos los dos libros de álgebra?



39. En una repisa se ponen ocho libros de matemáticas y tres de química. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar, si los libros de matemática deben estar juntos y los de química deben estar juntos?
40. Se forman números de 3 cifras con los dígitos 2, 4, 5 y 7, y se permite repetir dígitos. ¿Cuántos números se pueden formar si
- los números deben ser menores que 700?
 - los números deben ser pares?
 - los números deben ser divisibles entre 5?
41. ¿Cuántos números impares de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 4 y 6, si no se permite repetir?



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

42. Pares de iniciales Explique por qué, en cualquier grupo de 677 personas, habrá cuando menos dos que tengan el mismo par de iniciales.

43. **Códigos de área** Hasta hace poco, los códigos telefónicos de área en Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe se determinaban con las siguientes reglas: (i) el primer dígito *no puede ser 0 ni 1*, y (ii) el segundo dígito *debe ser 0 o 1*. Pero en 1995 se abandonó la segunda regla cuando se introdujo el código de área 360 en partes del oriente de Washington. Desde entonces se han comenzado a usar muchos otros códigos de área que violan la regla (ii), aunque la regla (i) sigue vigente.

- (a) ¿Cuántas combinaciones de código de área + número telefónico son posibles de acuerdo con las reglas anteriores? (Véase la descripción de los números telefónicos locales en el ejercicio 6.)
- (b) ¿Cuántas combinaciones de código de área + número telefónico son posibles de acuerdo con las reglas nuevas?
- (c) ¿Por qué cree que fue necesario hacer este cambio?

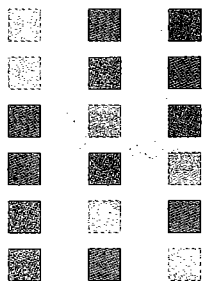
11.2

PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

En esta sección examinaremos dos casos especiales importantes del principio de multiplicación: las permutaciones y las combinaciones.

PERMUTACIONES

Permutaciones de tres cuadros distintos:



Una **permutación** de un conjunto de objetos distintos es un ordenamiento de esos objetos. Por ejemplo, algunas de las permutaciones de las letras *ABCDWXYZ* son las siguientes:

XAYBZWCD ZAYBCDWX DBWAZXYC YDXAWCZB

¿Cuántas permutaciones son posibles? Como hay ocho alternativas para la primera posición, siete para la segunda (ya se ha elegido la primera), seis para la tercera (ya se eligieron las dos primeras), etcétera, de acuerdo con el principio fundamental de conteo, la cantidad de permutaciones posibles es

$$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40,320$$

Este mismo razonamiento, si se maneja n en vez de 8, conduce a la siguiente observación.

La cantidad de permutaciones de n objetos es $n!$

¿Cuántas permutaciones formadas por 5 letras se pueden tener con esas mismas ocho letras? Algunas de esas permutaciones son

XYZWC AZDWX AZXYB WDXZB

De nuevo, hay ocho alternativas para la primera posición, siete para la segunda, seis para la tercera, cinco para la cuarta y cuatro para la quinta. Según el principio fundamental de conteo, la cantidad de permutaciones es

$$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 6720$$

En general, si un conjunto tiene n elementos, el número de formas de ordenar a r elementos del conjunto se representa con $P(n, r)$ y se llama **número de permutaciones de n objetos tomados de r en r** .

Acabamos de mostrar que $P(8, 5) = 6720$. Con los mismos argumentos podemos deducir una fórmula general de $P(n, r)$. En realidad, hay n objetos y r lugares para colocarlos. Por tanto hay n alternativas para la primera posición, $n - 1$ para la segunda, $n - 2$ para la tercera, y así sucesivamente. La última posición se puede llenar en $n - r + 1$ maneras. De acuerdo con el principio fundamental de conteo,

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1)$$

Esta fórmula se puede escribir en forma más compacta con la notación factorial:

$$\begin{aligned} P(n, r) &= n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1) \\ &= \frac{n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1)(n - r) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n - r) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n!}{(n - r)!} \end{aligned}$$

PERMUTACIONES DE n OBJETOS TOMADOS DE r EN r

El número de permutaciones de n objetos tomados de r en r es

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

EJEMPLO 1 ■ Cálculo del número de permutaciones

Un club tiene nueve miembros. ¿De cuántas maneras pueden elegirse un presidente, un vicepresidente y un secretario entre ellos?

SOLUCIÓN Se debe conocer el número de formas de seleccionar tres miembros *en orden* para los puestos de presidente, vicepresidente y secretario, entre los nueve miembros del club. Ese número es

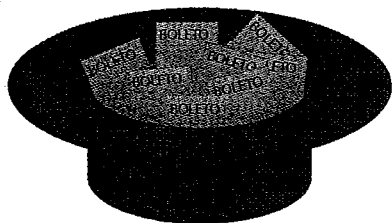
$$P(9, 3) = \frac{9!}{(9 - 3)!} = \frac{9!}{6!} = 9 \times 8 \times 7 = 504$$

EJEMPLO 2 ■ Cálculo del número de permutaciones

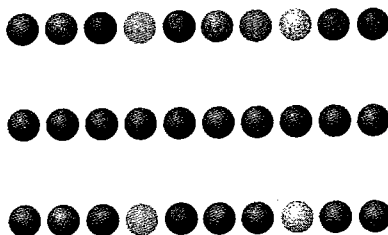
Se deben seleccionar en orden cuatro boletos de una rifa, de entre 20 que hay en un sombrero. El que tenga el primer boleto gana un automóvil, el segundo gana una motocicleta, el tercero una bicicleta y el cuarto una patineta. ¿De cuántas formas distintas se pueden ganar esos premios?

SOLUCIÓN El orden en que se sacan los boletos determina quién gana cada premio. Es decir, se necesita calcular el número de formas de seleccionar cuatro objetos *en orden* entre 20 objetos (los boletos). Ese número es

$$P(20, 4) = \frac{20!}{(20 - 4)!} = \frac{20!}{16!} = 20 \times 19 \times 18 \times 17 = 116,280$$



PERMUTACIONES DISTINGUIBLES



Si hay un conjunto de 10 pelotas, cada una de un color distinto, el número de permutaciones de esas pelotas es $P(10, 10) = 10!$. Si las 10 pelotas son rojas, sólo hay una permutación distinta, porque se ven igual con todas las maneras de ordenarlas. En general, cuando se maneja un conjunto de objetos, algunos de los cuales son iguales, dos permutaciones son **distinguibles** si una de ellas no se puede obtener de la otra al intercambiar las posiciones de los elementos iguales. Por ejemplo, si hay 10 pelotas de las cuales seis son rojas y las otras cuatro son de un color distinto cada una, ¿cuántas permutaciones distinguibles son posibles? En este caso la clave es que las pelotas del mismo color no se pueden distinguir entre sí. Por consiguiente, cada reacomodo de las bolas rojas, estando fijas las demás, es esencialmente la misma permutación. Como hay $6!$ arreglos de las bolas rojas para cada posición fija de las demás, la cantidad total de las permutaciones distinguibles es $10!/6!$. Con este argumento podemos llegar a la siguiente regla general:

PERMUTACIONES DISTINGUIBLES

Si un conjunto de n objetos consiste en k tipos distintos de objetos con n_1 objetos del primer tipo, n_2 del segundo, n_3 del tercero, etcétera, siendo $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, el número de permutaciones distinguibles de esos objetos es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!}$$

EJEMPLO 3 ■ Cálculo del número de permutaciones distinguibles



Calcule el número de formas distintas de colocar 15 pelotas en una fila, si cuatro son rojas, tres son amarillas, seis son negras y dos son azules.

SOLUCIÓN Se trata de determinar el número de permutaciones distinguibles de esas pelotas. De acuerdo con la fórmula, ese número es

$$\frac{15!}{4! 3! 6! 2!} = 6,306,300$$

Supongamos que hay 15 bolas de madera en una fila, y cuatro colores de pintura: rojo, amarillo, negro y azul. ¿De cuántas formas distintas se pueden pintar para que haya cuatro rojas, tres amarillas, seis negras y dos azules? Con un poco de deducción veremos que es exactamente el mismo número que se calculó en el ejemplo 3. Sin embargo, esta forma de plantear el problema es algo distinta. Se trata de conocer el número de formas de **hacer una partición** de las pelotas en cuatro grupos, cada uno conteniendo 4, 3, 6 y 2, que se van a pintar, respectivamente, de rojo, amarillo, negro y azul. El siguiente ejemplo indica cómo se usa este razonamiento.



Ronald Graham nació en Taft, California, en 1935. Es considerado el principal matemático del mundo en el campo del análisis combinatorio, la rama de las matemáticas que estudia el conteo. Durante muchos años Graham fue jefe del Centro de Estudios Matemáticos de los Laboratorios Bell en Murray Hill, New Jersey. Allí resolvió muchos problemas que se le presentaron a la industria telefónica. Durante el programa *Apollo*, la NASA necesitaba evaluar programas de misión, de tal manera que los astronautas a bordo tuvieran tiempo para ejecutar todas las tareas necesarias. La cantidad de maneras de asignar esas tareas era astronómica: demasiado grande hasta para que las clasificara una computadora. Graham, con sus conocimientos del análisis combinatorio, pudo asegurar a la NASA que había formas fáciles de resolver su problema, que no se alejaban mucho de la mejor solución posible. Además de ser un matemático prolífico, Graham es consumado malabarista, y ha sido presidente de la Asociación Internacional de Malabaristas.

EJEMPLO 4 ■ Cálculo del número de patrones

Se van a asignar 14 obreros de construcción a tres tareas distintas. Se necesitan siete para mezclar el mortero, cinco para colocar ladrillos y dos para llevar los ladrillos a los colocadores. ¿De cuántas maneras distintas se pueden asignar los trabajadores a esas tareas?

SOLUCIÓN Se necesita hacer una partición de total de trabajadores en 3 grupos que contengan 7, 5 y 2 trabajadores, respectivamente. El número de formas de hacerlo es

$$\frac{14!}{7! 5! 2!} = 72,072$$

■ COMBINACIONES

Al determinar permutaciones nos interesa la cantidad de maneras de ordenar elementos de un conjunto. Sin embargo, en muchos problemas de conteo *no es importante el orden*. Por ejemplo, una mano de póquer es la misma independientemente de cómo se ordene. Un jugador de póquer que le interese el número posible de manos se interesa en saber el número de formas de sacar cinco cartas entre 52, sin considerar el orden en el que salgan las cartas de determinada mano. En esta sección deduciremos una fórmula para contar en casos como este, donde el orden no importa.

Una **combinación** de r elementos de un conjunto es cualquier subconjunto de r elementos, sin tener en cuenta su orden. Si el conjunto tiene n elementos, el número de combinaciones de r elementos se representa por $C(n, r)$ y se llama **número de combinaciones de n elementos tomados de r en r** .

Por ejemplo, veamos un conjunto con los cuatro elementos A, B, C y D . Las combinaciones de esos cuatro elementos tomados de tres en tres son

$ABC \quad ABD \quad ACD \quad BCD$

Las permutaciones de esos elementos tomados de tres en tres son

ABC	ABD	ACD	BCD
ACB	ADB	ADC	BDC
BAC	BAD	CAD	CBD
BCA	BDA	CDA	CDB
CAB	DAB	DAC	DBC
CBA	DBA	DCA	DCB

Vemos que el número de combinaciones es bastante menor que la de permutaciones. De hecho, cada combinación de tres elementos genera 3! permutaciones. Entonces

$$C(4, 3) = \frac{P(4, 3)}{3!} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = 4$$

En general, cada combinación de r objetos da lugar a $r!$ permutaciones de ellos. Así:

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

COMBINACIONES DE n OBJETOS TOMADOS DE r EN r

El número de combinaciones de n objetos tomados de r en r es

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

La diferencia principal entre permutaciones y combinaciones es *el orden*. Si nos interesan arreglos ordenados, quiere decir que estamos contando permutaciones, pero si lo que nos ocupan son subconjuntos sin considerar el orden, quiere decir que estamos contando combinaciones. Compare los ejemplos 5 y 6 a continuación, donde no interesa el orden, con los ejemplos 1 y 2, donde sí importa el orden.

EJEMPLO 5 ■ Cálculo del número de combinaciones

Un club tiene nueve miembros. ¿De cuántas formas se puede elegir un comité de tres entre los miembros de ese club?

SOLUCIÓN Se necesita calcular el número de formas de elegir tres miembros de los nueve. En este caso no importa el orden, porque el comité será igual sin importar cómo se ordenan sus miembros. Así, se desea conocer el número de combinaciones de nueve objetos (los miembros del club) tomados de tres en tres. Ese número es

$$C(9, 3) = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9!}{3!6!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$$

EJEMPLO 6 ■ Cálculo del número de combinaciones

En una rifa hay 20 boletos en un sombrero y se deben sacar cuatro al azar. Los poseedores de los boletos se van a ganar viajes gratis a las Bahamas. ¿De cuántas formas pueden salir los ganadores?

SOLUCIÓN Se debe calcular el número de formas de elegir cuatro ganadores de 20 elementos. El orden en el que se tomen los boletos no importa, porque cada uno de los ganadores obtiene el mismo premio. En consecuencia, se desea calcular el número de combinaciones de 20 objetos (los boletos) tomados de cuatro en cuatro. Esa cantidad es

$$C(20, 4) = \frac{20!}{4!(20-4)!} = \frac{20!}{4!16!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 4845$$

Si un conjunto S tiene n elementos, entonces $C(n, k)$ es el número de formas de tomar k elementos de S , esto es, el número de subconjuntos de S que tienen k ele-

mentos. El número de subconjuntos de S que tienen todos los tamaños posibles se determina con la suma

$$C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + \cdots + C(n, n) = 2^n$$

Un conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

EJEMPLO 7 ■ Cálculo del número de subconjuntos de un conjunto

Una pizzería ofrece la misma pizza básica de queso y un conjunto de 16 aderezos. ¿Cuántas pizzas distintas se pueden pedir en esta pizzería?

SOLUCIÓN Se necesita conocer el número posible de subconjuntos de los 16 aderezos, incluyendo al subconjunto vacío, que corresponde a una pizza sencilla de queso. Así, se pueden hacer $2^{16} = 65,536$ pedidos distintos de pizzas. ■

El paso principal para resolver problemas de conteo es decidir cuándo se usan las permutaciones, las combinaciones o el principio fundamental de conteo.

LINEAMIENTOS PARA USAR PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

Cuando se desea calcular el número de formas de escoger r objetos de n objetos, hay que preguntarse: ¿Importa el orden?

Si el orden sí importa, se usan permutaciones.

Si el orden no importa, se usan combinaciones.

EJEMPLO 8 ■ Problema donde intervienen permutaciones y combinaciones

Una clase de 20 alumnos va a elegir un comité de siete, formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario y cuatro vocales. ¿De cuántas formas se puede elegir ese comité?

SOLUCIÓN Para elegir los tres directivos el orden sí es importante. Por tanto, el número de formas de elegirlos es

$$P(20, 3) = 6840$$

A continuación se necesitan elegir otros cuatro alumnos entre los 17 restantes. Como en este caso el orden no es importante, el número de formas de hacerlo es

$$C(17, 4) = 2380$$

Por consiguiente, según el principio fundamental de conteo, el número de formas de elegir a este comité es

$$P(20, 3) \times C(17, 4) = 6840 \times 2380 = 16,279,200$$

Podríamos escoger primero a los cuatro miembros no ordenados del comité, en $C(20, 4)$ maneras, y después los tres directivos entre los 16 miembros restantes en $P(16, 3)$ maneras. Compruebe que al proceder así se llega al mismo resultado.

11.2

EJERCICIOS

1-6 ■ Evalúe cada expresión

1. $P(8, 3)$
2. $P(9, 2)$
3. $P(11, 4)$
4. $P(10, 5)$
5. $P(100, 1)$
6. $P(99, 3)$
7. ¿De cuántas maneras distintas se pueden elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario en una clase de 15 alumnos?
8. ¿De cuántas formas distintas se pueden asignar el primero, el segundo y el tercer premio de un campeonato con ocho participantes?
9. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar seis de 10 personas, en una fila de seis asientos?
10. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar seis personas en una fila de cinco butacas?
11. ¿Cuántas “palabras” de 3 letras se pueden formar con F, G, H, I, J y K ? (No se permite repetir letras.)
12. ¿Cuántas permutaciones posibles hay entre las letras de la palabra AMOR?
13. ¿Cuántos enteros distintos de 3 dígitos se pueden formar con los números 1, 3, 5 y 7, si no se permite repetir números?
14. Un pianista tocará ocho piezas en un recital. ¿De cuántas formas puede ordenar esas piezas en el programa?
15. ¿De cuántas maneras puede acabar una carrera con nueve participantes, suponiendo que no hay empates?
16. Un barco tiene cinco banderines de señal de distintos colores. ¿Cuántas señales distintas puede mandar, izando exactamente tres banderines en su asta, en distinto orden?
17. ¿De cuántas maneras se pueden otorgar el primero, el segundo y el tercer premio de un concurso con 1,000 participantes?
18. ¿De cuántas maneras se pueden elegir un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero en una clase de 30 alumnos?
19. ¿De cuántas maneras se pueden sentar cinco alumnos en una fila de cinco sillas, si Juan insiste en sentarse en la primera silla?



20. ¿De cuántas maneras se pueden sentar los alumnos del ejercicio 19, si Juan insiste en sentarse en la silla de en medio?

21-24 ■ Calcule la cantidad de permutaciones distinguibles de cada serie de letras

21. AAABBC

22. AAABBBCCCC

23. AABCD

24. ABCDDDEE

25. ¿De cuántas maneras se puede formar una fila de dos canicas azules y cuatro rojas?

26. ¿De cuántas formas distintas se puede formar una fila de cinco canicas rojas, dos blancas y siete azules?

27. ¿De cuántas maneras se puede formar una fila con cuatro monedas de 5¢, tres de 10¢ y dos de 20¢?

28. ¿De cuántas maneras distintas se pueden colocar las letras de la palabra ELEEMOSYNARY?

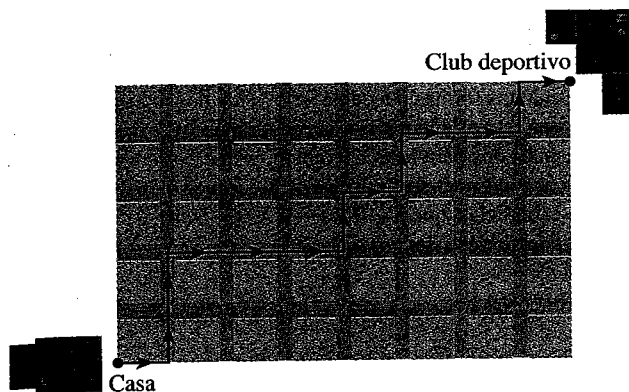
29. Un señor compró tres helados de vainilla, dos de chocolate, cuatro de fresa y cinco de pistache, para sus 14 niños. ¿De cuántas maneras puede distribuir los helados entre sus niños?

30. Siete alumnos van de viaje, llegan a un hotel con tres cuartos disponibles: uno para una persona, uno para dos y uno para tres. ¿De cuántas maneras distintas pueden alojarse los alumnos en esos cuartos? (Uno va a tener que dormir en el coche.)

31. Hay ocho trabajadores limpiando una casa grande. Para limpiar las ventanas se necesitan cinco, para las alfombras se necesitan dos, y uno para el resto de la casa. ¿De cuántas formas distintas se pueden asignar tareas a los ocho trabajadores?

32. Una persona corre cada mañana hasta su club deportivo, a ocho cuadras al este y cinco al norte de su casa. Siempre toma una ruta lo más corta posible, pero le gusta variar su camino como sigue (véase la figura). ¿Cuántas rutas distintas puede recorrer? [Sugerencia: se puede uno imaginar

la palabra *ENNEENENEENE*, donde *E* es este, y *N* es norte.]



33-38 ■ Evalúe cada expresión

33. $C(8, 3)$ 34. $C(9, 2)$ 35. $C(11, 4)$

36. $C(10, 5)$ 37. $C(100, 1)$ 38. $C(99, 3)$

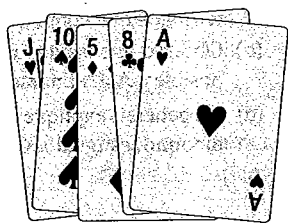
39. ¿De cuántas maneras se pueden escoger tres libros de un grupo de seis?

40. ¿De cuántas maneras se pueden escoger tres aderezos de pizza entre 12 disponibles?

41. ¿De cuántas maneras se pueden elegir tres personas de un grupo de 10?

42. ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de tres miembros en un club con 25 miembros?

43. ¿Cuántas manos de cinco cartas se pueden tener con un mazo de 52 cartas?



44. ¿Cuántas manos de siete cartas se pueden tener con un mazo de 52 cartas?

45. Un alumno debe contestar siete de las 10 preguntas de un examen. ¿De cuántas maneras puede hacerlo?

46. Una pizzería vende 16 aderezos distintos para sus pizzas. ¿Cuántas pizzas de tres aderezos puede ofrecer?

47. Un violinista ha practicado 12 piezas. ¿De cuántas maneras puede escoger ocho de ellas para un recital?

48. Si una mujer tiene ocho faldas, ¿de cuántas maneras puede elegir cinco de ellas para un viaje de fin de semana?

49. ¿De cuántas maneras se asignan a siete alumnos de una clase de 30, para un recorrido de campo?

50. ¿De cuántas formas se pueden escoger los siete alumnos del ejercicio 49, si Juan debe ir al recorrido de campo?

51. ¿De cuántas maneras se pueden escoger los siete alumnos del ejercicio 49, si Juan no debe ir al recorrido de campo?

52. En el juego de lotería 6/49, un participante escoge seis números del 1 al 49. ¿Cuántas opciones distintas tiene el participante?

53. En la Lotería de California, un participante escoge seis números, del 1 al 53. El boleto cuesta \$1. ¿Cuánto costaría comprar todas las combinaciones posibles de seis números para asegurarse de obtener los seis números ganadores?

Gane \$1,000,000

... LOTERÍA ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53							

54. Una clase tiene 20 alumnos, de los cuales 12 son mujeres y 8 hombres. ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de cinco alumnos en esta clase, con cada una de las siguientes condiciones?

- No hay restricción en la cantidad de hombres ni mujeres en el comité.
- En el comité no debe haber hombres.
- El comité debe estar formado por tres mujeres y dos hombres.

55. Un conjunto tiene ocho elementos.

- ¿Cuántos subconjuntos de cinco elementos tiene ese conjunto?
- ¿Cuántos subconjuntos tiene este conjunto?

56. Una agencia de viajes tiene cantidades limitadas de ocho folletos distintos acerca de Australia. Le dicen a sus clientes que tomen el que deseen, pero sólo uno de cada tipo. ¿De cuántas formas puede usted escoger folletos, incluyendo la opción de no escoger alguno?

57. Le venden hamburguesas con 10 aderezos distintos. ¿De cuántas maneras distintas puede un cliente pedir una hamburguesa?
58. Cada uno de los 20 clientes de un centro comercial puede optar por entrar a un almacén de ropa, o no entrar en él. ¿Cuántas decisiones distintas puede haber en ese grupo?
59. Entre un grupo de 10 tenistas hombres y 10 tenistas mujeres, se deben enfrentar dos hombres y dos mujeres en un encuentro de dobles de hombres contra mujeres. ¿De cuántas formas distintas se puede organizar este encuentro?
60. Un comité escolar de danza deben formarlo dos alumnos de primero, tres de segundo, cuatro de tercero y cinco de cuarto. Si para ese comité son elegibles seis de primero, ocho de segundo, 12 de tercero y 10 de cuarto, ¿de cuántas maneras se puede integrar el comité?
61. Un grupo de 22 actores aspirantes está formado por 10 hombres y 12 mujeres. Para la siguiente obra, el director debe escoger a un actor principal, una actriz principal, un actor secundario, una actriz secundaria y ocho extras: tres mujeres y cinco hombres. ¿De cuántas maneras se puede determinar el reparto?
62. Un equipo de hockey tiene 20 jugadores, de los cuales 12 son delanteros, seis defensas y dos son porteros. ¿De cuántas maneras puede formar el técnico la alineación inicial de tres delanteros, dos defensas y un portero?
63. En una pizzería se ofrecen cuatro tamaños (chica, mediana, grande y colosal), dos espesores (gruesa y delgada) y 14 aderezos. ¿Cuántas pizzas se pueden hacer con esas opciones?



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

64. Combinaciones complementarias Sin efectuar cálculos, explique, en palabras, por qué el número de formas de escoger dos objetos entre 10 es igual a la cantidad de formas

de escoger ocho objetos entre 10. En general, explique por qué $C(n, r) = C(n, n - r)$.

65. Identidad donde intervienen combinaciones Juan tiene 10 canicas distintas, y quiere dar tres a Lucas y dos a Marcos. ¿De cuántas formas puede hacerlo? Hay dos maneras de analizar este problema: primero podría escoger tres para Lucas y después dos para Marcos, o bien, primero escoger las dos de Marcos y después las tres de Lucas. Cómo se explica, con esas estrategias, que $C(10, 3) \cdot C(7, 2) = C(10, 2) \cdot C(8, 3)$. En general, describa por qué

$$C(n, r) \cdot C(n - r, k) = C(n, k) \cdot C(n - k, r)$$

66. ¿Por qué $\binom{n}{r}$ es igual que $C(n, r)$? En este ejercicio se explicará por qué los coeficientes binomiales $\binom{n}{r}$ que aparecen en el desarrollo de $(x + y)^n$ son iguales a $C(n, r)$, el número de formas de tomar r objetos entre n objetos. Primero vemos que al desarrollar un binomio aplicando sólo la propiedad distributiva se obtiene

$$\begin{aligned} (x + y)^2 &= (x + y)(x + y) \\ &= (x + y)x + (x + y)y \\ &= xx + xy + yx + yy \\ (x + y)^3 &= (x + y)(xx + xy + yx + yy) \\ &= xxx + xxy + xyx + xyy + yxx \\ &\quad + yxy + yyx + yyy \end{aligned}$$

- (a) Desarrolle $(x + y)^5$ aplicando sólo la propiedad distributiva.
- (b) Escriba juntos todos los términos en x^2y^3 . Son todos los términos que contienen dos x y tres y .
- (c) Observe que las dos x aparecen en todas las posiciones posibles. Así, el número de términos en x^2y^3 es $C(5, 2)$.
- (d) En general, explique por qué $\binom{n}{r}$ en el teorema del binomio, es igual a $C(n, r)$.

11.3

PROBABILIDAD

Si lanza un par de dados, ¿qué probabilidades tiene de obtener el doble seis? ¿Cuál es la probabilidad de ganar en una lotería? Se inventó el tema de la probabilidad para obtener respuestas precisas a preguntas como éstas. Hoy es una herramienta indispensable en la toma de decisiones, en campos tan diversos como son administración, ma-

La teoría matemática de las probabilidades se inició en 1654, en una serie de cartas entre Pascal y Fermat. Su correspondencia se debió a una pregunta del Caballero de Méré, jugador empedernido. Al caballero le interesaba determinar la distribución equitativa de las apuestas de un juego de azar interrumpido.

nufactura, psicología, genética y en muchas ciencias más. Con la probabilidad se determina la eficacia de nuevas medicinas, se evalúa un precio equitativo para una aseguradora, se determina la probabilidad que tiene un candidato de ganar la elección, se evalúa la opinión de muchas personas sobre cierto tema, sin entrevistar a todos, y se contestan muchas preguntas más donde interviene medir la incertidumbre.

Para describir la probabilidad comenzaremos definiendo algunos términos. Un **experimento** es un proceso, como puede ser arrojar una moneda o un dado, con el que se obtienen **resultados** definidos. En el caso de tirar una moneda, los resultados posibles son “cara” “cruz”; cuando se tira un dado, un resultado posibles es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El **espacio de muestreo** o **espacio muestral** de un experimento es el conjunto de todos los resultados posibles. Si se representa “cara” por H y “cruz” por T , el espacio muestral del experimento de arrojar una moneda es

$$S = \{H, T\}$$

El espacio muestral cuando se tira un dado es

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Sólo nos ocuparemos de experimentos en los que todos los resultados sean “igualmente probables.” Ya tenemos una idea intuitiva de lo que ello significa. Cuando se arroja una moneda perfectamente equilibrada, los resultados cara y cruz son igualmente probables, en el sentido que si se repite muchas veces el experimento, cabe esperar que una mitad de los resultados sean caras, y la otra cruces.

En cualquier experimento es frecuente que sólo interese un conjunto de resultados. Nos podría interesar obtener un número par al tirar un dado, o sacar un as de un mazo de cartas. Cualquier conjunto particular de resultados es un subconjunto del espacio muestral. Esto conduce a la siguiente definición.

DEFINICIÓN DE UN EVENTO

Si S es el espacio muestral de un experimento, un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral.

EJEMPLO 1 ■ Eventos en un espacio muestral

Si un experimento consiste en tirar tres veces una moneda y anotar los resultados en orden, el espacio muestral es

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$$

El evento E que consiste en sacar “exactamente dos caras” es el subconjunto de S formado por todos los resultados con dos caras. Así,

$$E = \{HHT, HTH, THH\}$$

El evento F que consiste en sacar “cuando menos dos caras” es

$$F = \{HHH, HHT, HTH, THH\}$$

y el evento que consiste en “no sacar caras” es $G = \{TTT\}$. ■



Persi Diaconis nació en Nueva York en 1945, y en la actualidad es profesor de estadística en la Universidad Stanford, California. Como provenía de una familia de músicos, estudió violín hasta los 14 años. A esa edad dejó su casa y se hizo mago (aprendiz y maestro) durante 10 años. Todavía la magia es su gran amor, y si hubiera algún grado de magia, con seguridad calificaría. Su interés en los trucos con cartas lo condujo a estudiar la probabilidad y la estadística. Hoy es uno de los principales estadísticos del mundo. Con estos antecedentes se acerca a las matemáticas con innegable elegancia. Dice: “la estadística es la física de los números. Parece que los números surgen al mundo en una forma ordenada. Cuando examinamos el mundo, aparecen una y otra vez las mismas regularidades”. Entre sus abundantes contribuciones a las matemáticas, se encuentra un estudio probabilista de barajar perfecto las cartas.

Ya podemos definir la noción de probabilidad. En forma intuitiva, sabemos que al tirar un dado se obtendrá cualquiera de seis resultados igualmente probables, por lo que la probabilidad de determinado resultado particular es $\frac{1}{6}$. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? De los seis resultados igualmente probables, tres son números pares. Así, es razonable decir que la probabilidad de sacar un número par es $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Este razonamiento es la base intuitiva de la siguiente definición de la probabilidad.

DEFINICIÓN DE LA PROBABILIDAD

Sea S el espacio muestral de un experimento, y sea E un evento. La probabilidad de E se representa por $P(E)$ y es

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{\text{número de elementos en } E}{\text{número de elementos en } S}$$

Vemos que $0 \leq n(E) \leq n(S)$, por lo que la probabilidad $P(E)$ de un evento es un número entre 0 y 1, esto es,

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

Mientras más se aproxima a 1 la probabilidad de un evento, es más probable que suceda; cuanto más se acerque a 0, es menos probable que suceda. Si $P(E) = 1$, se dice que E es un **evento seguro**, y si $P(E) = 0$, se dice que E es un **evento imposible**.

EJEMPLO 2 ■ Cálculo de la probabilidad de un evento

Se arroja tres veces una moneda, y se anotan los resultados. ¿Cuál es la probabilidad de sacar exactamente dos caras? ¿Cuándo menos dos caras? ¿No sacar caras?

SOLUCIÓN De acuerdo con los resultados del ejemplo 1, el espacio muestral S de este experimento contiene ocho resultados, y el evento E de obtener “exactamente dos caras” contiene tres resultados, $\{HHT, HTH, THH\}$ y entonces, según la definición de probabilidad:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{8}$$

De manera parecida, el evento F de sacar “cuando menos dos caras” tiene cuatro resultados, $\{HHH, HHT, HTH, THH\}$, por lo que

$$P(F) = \frac{n(F)}{n(S)} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

El evento G , de “no sacar caras” tiene un elemento, así que

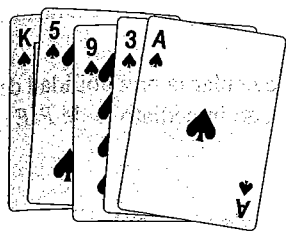
$$P(G) = \frac{n(G)}{n(S)} = \frac{1}{8}$$

Para determinar la probabilidad de un evento no necesitamos hacer una lista de todos los elementos del espacio muestral y del evento. Todo lo que se necesita es *el número*

de elementos que tienen esos conjuntos. Para ello son muy útiles las técnicas de conteo que aprendimos en las secciones anteriores.

EJEMPLO 3 ■ Cálculo de la probabilidad de un evento

Se saca una mano de cinco cartas de póquer, de un mazo normal de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco cartas sean espadas?



SOLUCIÓN En este caso, el experimento consiste en escoger cinco cartas de la baraja, y el espacio muestral S consiste en todas las manos posibles de cinco cartas. Por consiguiente, el número de elementos en el espacio muestral es

$$n(S) = C(52, 5) = \frac{52!}{5!(52-5)!} = 2,598,960$$

El evento E que nos interesa consiste en escoger cinco espadas. Como la baraja sólo contiene 13 espadas, el número de formas de sacar cinco espadas es

$$n(E) = C(13, 5) = \frac{13!}{5!(13-5)!} = 1287$$

Por consiguiente, la probabilidad de sacar cinco espadas es

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1287}{2,598,960} \approx .0005$$

La tradición es escribir las probabilidades sin cero a la izquierda del punto decimal.

¿Qué nos dice la respuesta del ejemplo 3? Como $.0005 = \frac{1}{2,000}$, quiere decir que si alguien juega póquer muchas, muchas veces, en promedio tendrá una mano formada sólo por espadas, una vez cada 2,000 manos.

EJEMPLO 4 ■ Cálculo de la probabilidad de un evento

Una bolsa contiene 20 pelotas de tenis, de las cuales cuatro son defectuosas. Si se sacan al azar dos pelotas de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean defectuosas?

SOLUCIÓN El experimento consiste en escoger dos pelotas entre 20, por lo que la cantidad de elementos en el espacio muestral S es $C(20, 2)$. Ya que hay cuatro pelotas defectuosas, la cantidad de maneras de escoger dos pelotas defectuosas es $C(4, 2)$. Así, la probabilidad del evento E de sacar dos pelotas defectuosas es

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{C(4, 2)}{C(20, 2)} = \frac{6}{190} \approx .032$$

El **complemento** de un evento E es el conjunto de resultados, en el espacio muestral, que no están en E . Al complemento de un evento E los representaremos con E' . Podemos calcular la probabilidad de E' , mediante la definición y aprovechando que $n(E') = n(S) - n(E)$:

$$P(E') = \frac{n(E')}{n(S)} = \frac{n(S) - n(E)}{n(S)} = \frac{n(S)}{n(S)} - \frac{n(E)}{n(S)} = 1 - P(E)$$

PROBABILIDAD DEL COMPLEMENTO DE UN EVENTO

Sea S el espacio muestral de un experimento, y sea E un evento. Entonces

$$P(E') = 1 - P(E)$$

Es un resultado muy útil, porque con frecuencia es difícil calcular la probabilidad de un evento E , pero es fácil calcular la de E' , y a partir de ella, de inmediato la de $P(E)$, aplicando esa fórmula.



EJEMPLO 5 ■ Cálculo de la probabilidad del complemento de un evento

Una urna contiene 10 bolas negras y 15 bolas blancas. De ella se sacan seis bolas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando menos una bola sea negra?

SOLUCIÓN Sea E el evento de sacar cuando menos una bola negra. Es tedioso contar todas las maneras posibles en las que una o más de las bolas sacadas es roja. Por consiguiente, examinemos a E' , el complemento de este evento, que es que ninguna de las bolas sacadas es negra. La cantidad de formas de sacar seis bolas blancas entre las 15 que hay es $C(15, 6)$; la cantidad de formas de sacar seis bolas de las 25 que hay es $C(25, 6)$. Entonces

$$P(E') = \frac{n(E')}{n(S)} = \frac{C(15, 6)}{C(25, 6)} = \frac{5005}{177,100} = \frac{13}{460}$$

De acuerdo con la fórmula del complemento de un evento,

$$P(E) = 1 - P(E') = 1 - \frac{13}{460} = \frac{447}{460} \approx .97$$

Ya que

$$P(E') = 1 - P(E)$$

entonces

$$P(E) = 1 - P(E')$$

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Dos eventos que no tienen resultados en común se llaman **mutuamente excluyentes** (véase la figura 1). Por ejemplo, al sacar una carta de una baraja, los eventos

E : La carta es un as

F : La carta es una reina

son mutuamente excluyentes, porque una carta no puede ser as y reina al mismo tiempo.

Si E y F son eventos mutuamente excluyentes, ¿cuál es la probabilidad de que suceda E o F ? La palabra *o* indica que se desea conocer la probabilidad de la **unión** de esos eventos, esto es, $E \cup F$. Como E y F no tienen elemento alguno en común,

$$n(E \cup F) = n(E) + n(F)$$

Así,

$$P(E \cup F) = \frac{n(E \cup F)}{n(S)} = \frac{n(E) + n(F)}{n(S)} = \frac{n(E)}{n(S)} + \frac{n(F)}{n(S)} = P(E) + P(F)$$

Hemos demostrado la fórmula siguiente.

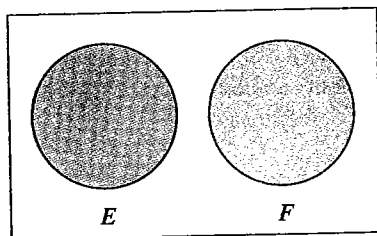


FIGURA 1

PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Si E y F son eventos mutuamente excluyentes en un espacio muestral S , la probabilidad de E o de F es

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F)$$

Hay una extensión natural de esta fórmula para cualquier número de eventos mutuamente excluyentes: Si $E_1, E_2, \dots, E_n$ son mutuamente excluyentes dos a dos, entonces

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n)$$

EJEMPLO 6 ■ Probabilidad de eventos mutuamente excluyentes

Se saca una carta al azar, de un mazo normal de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea siete o una figura?

SOLUCIÓN Sean E y F los siguientes eventos:

E : La carta es un siete

F : La carta es una figura

Como una carta no puede ser a la vez un siete y una figura, los eventos son mutuamente excluyentes. Se desea conocer la probabilidad de tener E o F ; en otras palabras, la probabilidad de $E \cup F$. Según la fórmula,

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) = \frac{4}{52} + \frac{12}{52} = \frac{4}{13}$$

PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE DOS EVENTOS

Si dos eventos E y F no son mutuamente excluyentes, entonces comparten resultados. El caso se describe en la figura 2. El traslape de los dos conjuntos es su intersección, esto es, $E \cap F$. De nuevo, nos interesa el evento E o bien F , por lo que debemos contar los elementos en $E \cup F$. Si sumáramos simplemente los elementos en E y los elementos en F , estaríamos contando dos veces los elementos en el traslape: una vez cuando contamos E y otra cuando contamos F . Por consiguiente, para llegar al total correcto, debemos restar la cantidad de elementos en $E \cap F$. Así,

$$n(E \cup F) = n(E) + n(F) - n(E \cap F)$$

Al aplicar la fórmula para calcular la probabilidad, obtenemos

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= \frac{n(E \cup F)}{n(S)} = \frac{n(E) + n(F) - n(E \cap F)}{n(S)} \\ &= \frac{n(E)}{n(S)} + \frac{n(F)}{n(S)} - \frac{n(E \cap F)}{n(S)} \\ &= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \end{aligned}$$

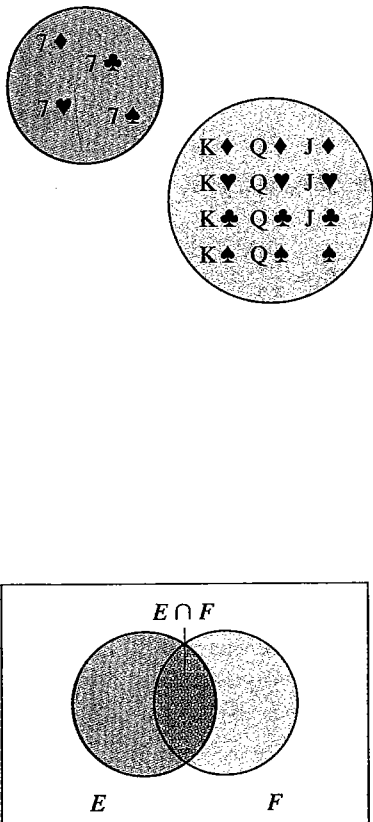


FIGURA 2

Hemos demostrado lo siguiente:

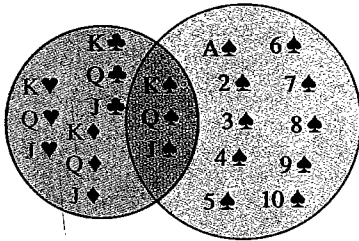
PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE DOS EVENTOS

Si E y F son eventos en un espacio muestral S , la probabilidad de E o de F es

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

EJEMPLO 7 ■ Probabilidad de la unión de eventos

¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta, al azar, de un mazo normal de 52 cartas, y que sea una figura o bien una espada?



SOLUCIÓN Si representamos por E y F a los siguientes eventos:

E : La carta es una figura

F : La carta es una espada.

Hay 12 figuras y 13 espadas en una baraja normal de 52 cartas, y así

$$P(E) = \frac{12}{52} \quad \text{y} \quad P(F) = \frac{13}{52}$$

Como hay tres cartas que son figuras y espadas a la vez,

$$P(E \cap F) = \frac{3}{52}$$

Así, de acuerdo con la fórmula de la probabilidad de unión de dos eventos:

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \\ &= \frac{12}{52} + \frac{13}{52} - \frac{3}{52} = \frac{11}{26} \end{aligned}$$

INTERSECCIÓN DE EVENTOS INDEPENDIENTES

Hemos examinado la probabilidad de eventos unidos por la palabra *o*, esto es, la unión de eventos. Ahora estudiaremos la probabilidad de eventos unidos por la palabra *y*; en otras palabras, la intersección de eventos.

Cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de otro, se dice que esos eventos son **independientes**. Por ejemplo, si se arroja una moneda equilibrada, la probabilidad de que salga cara en el segundo volado es $\frac{1}{2}$, independientemente del resultado del primer volado. Es así que dos volados cualquiera con una moneda son independientes.

PROBABILIDAD DE LA INTERSECCIÓN DE EVENTOS INDEPENDIENTES

Si E y F son eventos independientes en un espacio muestral S , entonces

$$P(E \cap F) = P(E)P(F)$$

EJEMPLO 8 ■ Probabilidad de eventos independientes

Un frasco contiene cinco bolas rojas y cuatro bolas negras. Se saca al azar una bola y a continuación se reemplaza; después se saca otra bola. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean rojas?

SOLUCIÓN Los eventos son independientes. La probabilidad de que la primera bola sea roja es $\frac{5}{9}$. La probabilidad de que la segunda sea roja, también es $\frac{5}{9}$. Por consiguiente, la probabilidad de que las dos bolas sean rojas es

$$\frac{5}{9} \times \frac{5}{9} = \frac{25}{81} \approx .31$$

EJEMPLO 9 ■ El problema del cumpleaños

¿Cuál es la probabilidad de que, en una clase con 35 alumnos, cuando menos dos tengan la misma fecha de cumpleaños?

SOLUCIÓN Es razonable suponer que los 35 nacimientos fueron independientes, y que cada día de los 365 del año tiene la misma probabilidad de ser fecha de nacimiento. No tendremos en cuenta el 29 de febrero.

Sea E el evento de que dos de los alumnos tengan la misma fecha de cumpleaños. Es tedioso hacer una lista de todas las formas posibles en las que al menos dos de los alumnos coincidan en su fecha de cumpleaños. Por tanto, examinaremos el evento complementario E' , esto es, que *no hay* dos alumnos que tengan la misma fecha de cumpleaños. Para calcular esta probabilidad, examinamos los alumnos uno por uno. La probabilidad de que el primer alumno tenga fecha de nacimiento es 1, la de que la del segundo sea distinta fecha de la del primero es $\frac{364}{365}$, la de que la del tercero sea distinta de las dos primeras es $\frac{363}{365}$, y así sucesivamente. Entonces

$$P(E') = 1 \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \frac{362}{365} \cdot \dots \cdot \frac{331}{365} \approx .186$$

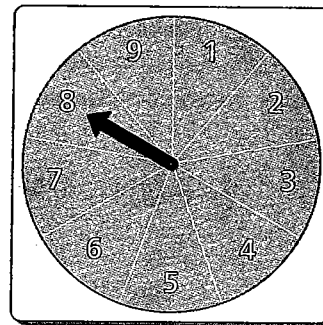
Por consiguiente $P(E) = 1 - P(E') \approx 1 - .186 = .814$

La mayoría de las personas consideran sorprendente que la probabilidad del ejemplo 9 sea tan alta. Por este motivo, a este problema se le llama a veces la “paradoja del cumpleaños”. La tabla en el margen muestra las probabilidades de que dos personas en un grupo tengan la misma fecha de cumpleaños, para grupos de varios tamaños.

Número de personas en un grupo	Probabilidad de que haya cuando menos dos que tengan la misma fecha de cumpleaños
5	.02714
10	.11695
15	.25290
20	.41144
22	.47569
23	.50730
24	.53834
25	.56870
30	.70631
35	.81438
40	.89123
50	.97037

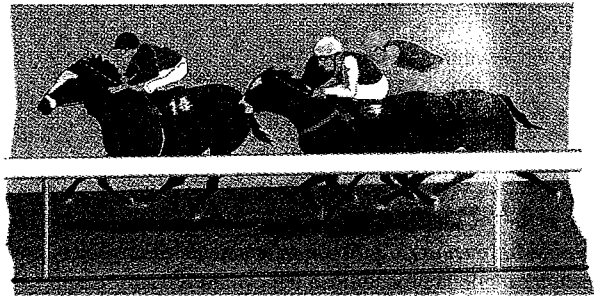
11.3 EJERCICIOS

1. En un experimento se arroja una moneda dos veces.
 - (a) Describa el espacio muestral.
 - (b) Calcule la probabilidad de sacar cara las dos veces.
 - (c) Calcule la probabilidad de sacar cara cuando menos una vez.
 - (d) Calcule la probabilidad de sacar cara exactamente una vez.
2. Un experimento consiste en arrojar una moneda y lanzar un dado.
 - (a) Describa el espacio muestral.
 - (b) Calcule la probabilidad de sacar cara y un número par.
 - (c) Calcule la probabilidad de sacar cara y un número mayor que 4.
 - (d) Calcule la probabilidad de sacar cruz y un número impar.
- 3-4 ■ Se tira un dado. Calcule la probabilidad del evento que se describe.
 3. (a) El número obtenido es 6.
 - (b) El número obtenido es par.
 - (c) El número obtenido es mayor que 5.
 4. (a) El número obtenido es 2 o 3.
 - (b) El número obtenido es impar.
 - (c) El número obtenido es divisible entre 3.
- 5-6 ■ Se saca una carta al azar, de una baraja normal de 52 cartas. Calcule la probabilidad del evento que se describe.
 5. (a) La carta es un rey.
 - (b) La carta es una figura.
 - (c) La carta no es una figura.
 6. (a) La carta es un corazón.
 - (b) La carta es un corazón o una espada.
 - (c) La carta es un corazón, un diamante o una espada.
- 7-8 ■ Se saca una bola al azar de un frasco que contiene cinco bolas rojas, dos blancas y una amarilla. Calcule la probabilidad de cada evento.
 7. (a) Se saca una bola roja.
 - (b) La bola que se saca no es amarilla.
 - (c) La bola que se saca es negra.
 8. (a) Se saca una bola que no es blanca ni amarilla.
 - (b) Se saca una bola roja, blanca o amarilla.
 - (c) La bola que se saca no es blanca.
9. Un cajón contiene un conjunto desordenado de 18 calcetines, de los que tres pares son rojos, dos pares son blancos y cuatro pares son negros.
 - (a) Si se saca del cajón un calcetín, al azar, ¿qué probabilidad hay de que sea rojo?
 - (b) Una vez que se saca el calcetín y se determina que es rojo, ¿cuál es la probabilidad de sacar otro calcetín rojo para formar un par rojo?
10. Un juego infantil tiene una flecha giratoria, como se ve en la figura. Calcule la probabilidad de cada evento.
 - (a) Que la flecha se detenga en un número par.
 - (b) Que la flecha se detenga en un número impar, o que sea mayor que 3.



11. Se toma al azar una letra de la palabra *EXTRATERRESTRE*. Calcule la probabilidad de cada evento.
 - (a) Tomar la letra *T*.
 - (b) Tomar una vocal.
 - (c) Tomar una consonante.
- 12-15 ■ Una mano de póquer, formada por cinco cartas, se toma de una baraja con 52 cartas. Calcule la probabilidad de que la mano sea de las cartas mencionadas.
 12. Cinco corazones.
 13. Cinco cartas del mismo palo.
 14. Cinco figuras.
 15. Un as, un rey, una reina, una sota y un 10, todas del mismo palo (corrida y flor imperial).
16. Se tiran dos dados, y se observan los números que salen.
 - (a) Haga una lista del espacio muestral para este experimento.
 - (b) Calcule la probabilidad de obtener una suma de 7.

- (c) Calcule la probabilidad de obtener una suma de 9.
- (d) Calcule la probabilidad de que en los dos dados salga el mismo número.
- (e) Calcule la probabilidad de que en los dos dados salgan números distintos.
- (f) Calcule la probabilidad de obtener una suma de 9 o mayor.
17. Una pareja planea tener cuatro hijos. Suponga que es igualmente probable tener un niño o una niña.
- (a) Haga una lista del espacio muestral para este experimento.
- (b) Calcule la probabilidad de que la pareja sólo tenga niños.
- (c) Calcule la probabilidad de que la pareja tenga dos niños y dos niñas.
- (d) Calcule la probabilidad de que la pareja tenga cuatro hijos del mismo sexo.
- (e) Calcule la probabilidad de que la pareja tenga cuando menos dos niñas.
18. ¿Cuál es la probabilidad de que una mano de 13 cartas sean del mismo palo?
19. Una ruleta americana tiene 38 ranuras: dos tienen los números 0 y 00, y las demás están numeradas del 1 al 36. Calcule la probabilidad de que la bola llegue a una ranura de número impar.
20. Un niño tiene cubos de madera con las letras *C, E, F, H, N* y *R*. Calcule la probabilidad de que ordene los cubos en el orden indicado.
- (a) Formando la palabra *FRENCH*.
- (b) En orden alfabético.
21. En el juego de lotería de seis números de 49, un participante escoge seis números del 1 al 49. ¿Cuál es la probabilidad de escoger los seis números ganadores?
22. El presidente de una gran empresa selecciona a seis empleados que van a recibir un bono especial. Dice que se escogerán al azar, entre los 30 empleados, de los cuales 19 son mujeres y 11 son hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna mujer sea elegida?
23. Un examen tiene 10 preguntas de verdadero-falso. Un alumno que no ha estudiado las contesta todas al azar. Calcule la probabilidad de que el alumno conteste bien la siguiente cantidad de preguntas.
- (a) Las 10 preguntas.
- (b) Exactamente siete preguntas.
24. Para controlar la calidad de sus productos, la empresa Foco Brillante inspecciona tres unidades de cada lote de 10 fabricados. Si se encuentra un foco defectuoso, se desecha el lote.
- Suponga que un lote contiene dos focos defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar el lote?
25. Un ejemplo muy común de un evento con probabilidad extremadamente baja, es que un mono escriba a máquina la obra *Hamlet* de Shakespeare al golpear al azar las teclas. Suponga que la máquina de escribir tiene 48 teclas, incluyendo la barra espaciadora, y que el mono oprime cualquiera de ellas con igual probabilidad.
- (a) Calcule la probabilidad de que el mono teclee en forma correcta tan sólo el título en su primera palabra.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el mono teclee la frase "To be or not to be" como sus primeras palabras?
26. Se enseña a un mono ordenar cubos de madera en línea recta. A continuación se le dan seis bloques con las letras *A, E, H, L, M* y *T*. ¿Cuál es la probabilidad de que los arregle y muestren la palabra *HAMLET*?
27. Se enseña a un mono a ordenar cubos de madera en línea recta. A continuación se le dan 11 cubos con las letras *A, B, B, I, I, L, O, P, R, T* y *Y*. ¿Cuál es la probabilidad de que el mono arregle los cubos formando la palabra *PROBABILITY*?
28. Se inscriben ocho caballos en una carrera. Usted pronostica determinado orden en que llegarán a la meta. ¿Qué probabilidad hay de que su pronóstico sea certero?



29. Muchos rasgos genéticos son controlados por dos genes, uno dominante y uno recesivo. En los experimentos originales de Gregorio Mendel con guisantes, los genes que controlan la altura de la planta se representan por *A* (alto) y por *a* (bajo). El gen *A* es dominante, por lo que una planta con el genotipo (composición genética) *AA* o *Aa* es alta, mientras que la del genotipo *aa* es baja. Mediante un análisis estadístico con los descendientes, en sus experimentos, Mendel llegó a la conclusión que los descendientes heredan un gen de cada progenitor, y que es igualmente probable cada combinación posible de los dos genes. Si cada progenitor tiene el genotipo *Aa*,

entonces la siguiente tabla muestra los genotipos posibles de la descendencia.

		Progenitor 2	
		A	a
Progenitor 1	A	AA	Aa
	a	Aa	aa

Calcule la probabilidad de que determinado descendiente de esos progenitores sea (a) alto o (b) bajo.

30. Vea el ejercicio 29. Haga una tabla de los genotipos posibles del descendiente si un padre tiene el genotipo Aa y el otro aa. Calcule la probabilidad de que determinado descendiente sea (a) alto, o (b) bajo.

31-32 ■ Determine si los eventos E y F del experimento dado son mutuamente excluyentes.

31. El experimento consiste en seleccionar una persona al azar.

- (a) E : La persona es hombre.
 F : La persona es mujer.
 (b) E : La persona es alta.
 F : La persona es rubia.

32. El experimento consiste en elegir al azar un alumno de su clase.

- (a) E : El alumno es mujer.
 F : El alumno usa lentes.
 (b) E : El alumno tiene el cabello largo.
 F : El alumno es hombre.

33-34 ■ Se lanza un dado y se observa el número que sale. Determine si los eventos E y F son mutuamente excluyentes. A continuación calcule la probabilidad del evento $E \cup F$.

33. (a) E : El número es par
 F : El número es impar.
 (b) E : El número es par
 F : El número es mayor que 4.

34. (a) E : El número es mayor que 3.
 F : El número es menor que 5.
 (b) E : El número es divisible entre 3.
 F : El número es menor que 3.

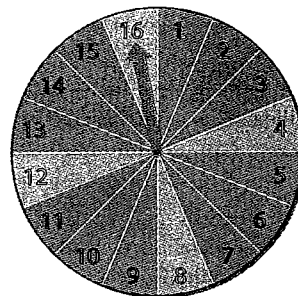
35-36 ■ Se toma una carta al azar de un mazo normal de 52 cartas. Determine si los eventos son mutuamente excluyentes.

A continuación calcule la probabilidad del evento $E \cup F$.

35. (a) E : La carta es una figura.
 F : La carta es una espada.
 (b) E : La carta es un corazón.
 F : La carta es una espada.

36. (a) E : La carta es un trébol.
 F : La carta es un rey.
 (a) E : La carta es un as.
 F : La carta es una espada.

37-38 ■ Vea la flecha giratoria de la figura. Calcule la probabilidad de cada evento.



37. (a) La flecha se detiene en azul.
 (b) La flecha se detiene en un número par.
 (c) La flecha se detiene en azul o en un número par.

38. (a) La flecha se detiene en rosa.
 (b) La flecha se detiene en un número impar.
 (c) La flecha se detiene en rosa o en un número impar.

39. Una ruleta americana tiene 38 ranuras: dos de ellas tienen los números 0 y 00, y el resto se numera del 1 al 36. Calcule la probabilidad de que la bola se detenga en una ranura impar, o en una que tenga un número mayor que 31.

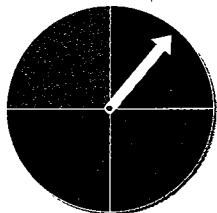
40. Se adiestra a un mono para que ordene cubos de madera en línea recta. A continuación se le dan bloques con las letras A, E, H, L, M y T. ¿Cuál es la probabilidad de que los arregle para que forme una de las palabras HAMLET o THELMA?

41. Se elige un comité de cinco personas, al azar, de un grupo de seis hombres y ocho mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté formado sólo por hombres o sólo por mujeres?

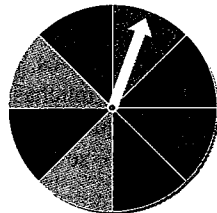
42. En la lotería 6/49, un participante selecciona seis números del 1 al 49. ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione cuando menos cinco de los seis números ganadores?

43. Un frasco contiene seis canicas rojas, numeradas del 1 al 6, y 10 canicas azules, numeradas del 1 al 10. Del frasco se saca una canica al azar. Calcule la probabilidad de que suceda cada evento.
- Que la canica sea roja.
 - Que la canica tenga número impar.
 - Que la canica sea roja o impar.
 - Que la canica sea azul o par.
44. Se arroja dos veces una moneda. Sea E el evento "la primera vez sale cara" y F el evento "la segunda vez sale cara."
- ¿Son independientes los eventos E y F ?
 - Calcule la probabilidad de que salga cara las dos veces.
45. Se tira dos veces un dado. Sea E el evento "la primera vez sale 6" y F el evento "la segunda vez sale 6".
- ¿Son independientes los eventos E y F ?
 - Calcule la probabilidad de que salga 6 en las dos tiradas.

46-47 ■ Las flechas giratorias A y B de la figura se ponen a girar al mismo tiempo.



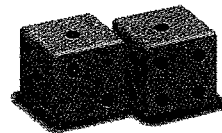
Flecha A



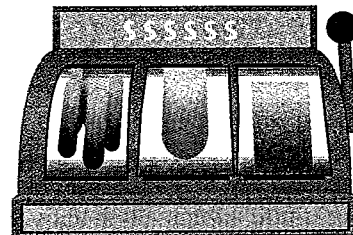
Flecha B

46. (a) ¿Son independientes los eventos "la flecha A se detiene en la zona rosa" y "la flecha B se detiene en la amarilla?"
- (b) Calcule la probabilidad de que la flecha A se detenga en la zona rosa, y la flecha B se detenga en zona amarilla.
47. (a) Calcule la probabilidad de que ambas flechas se detengan en la zona morada.
- (b) Calcule la probabilidad de que ambas flechas se detengan en la zona azul.
48. Se tira dos veces un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga uno en ambas tiradas?
49. Se tira dos veces un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga uno en la primera tirada, y que salga un número par en la segunda?

50. Se saca una carta de una baraja, se repone, y a continuación se saca una segunda carta.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ambas cartas sean ases?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea as y la segunda una espada?
51. Una rueda de ruleta tiene 38 ranuras: dos de ellas tienen los números 0 y 00, y el resto los números del 1 al 36. Un jugador coloca una apuesta a un número que está entre 1 y 36, y gana si una canica arrojada a la ruleta al dar vueltas se detiene en la ranura del número que aportó. Calcule la probabilidad de ganar en dos tiradas sucesivas de la ruleta.
52. Un investigador dice que ha logrado enseñar a un mono a deletrear la palabra *MONKEY* con cinco cubos de madera con las letras E, O, K, M, N y Y . Si en realidad el mono no ha aprendido nada, y tan sólo se concreta a formar los cubos en línea, ¿cuál es la probabilidad de que forme la palabra bien tres veces consecutivas?
53. ¿Cuál es la probabilidad de sacar "ojos de víbora" (doble uno) tres veces consecutivas con un par de dados?



54. En la lotería 6/49, un participante selecciona seis números del 1 al 49, y gana si selecciona los seis números ganadores. ¿Cuál es la probabilidad de ganar la lotería dos veces seguidas?
55. El frasco A contiene tres bolas rojas y cuatro bolas blancas. El frasco B contiene cinco bolas rojas y dos bolas blancas. ¿Cuál de las siguientes maneras de seleccionar bolas al azar da la máxima probabilidad de sacar dos bolas rojas?
- Sacar dos bolas del frasco B.
 - Sacar una bola de cada frasco.
 - Poner todas las bolas en un frasco y a continuación sacar dos bolas.
56. Una máquina de apuestas tiene tres ruedas. Cada rueda tiene 11 posiciones: un guión y los dígitos 0, 1, 2, ..., 9. Cuando se tira de la palanca, las tres ruedas giran en forma indepen-



diente y luego se detienen. Calcule la probabilidad de que las ruedas se detengan en las siguientes posiciones.

- (a) Tres guiones.
- (b) El mismo número en cada rueda.
- (c) Al menos un guión.

57. Calcule la probabilidad de que en un grupo de ocho alumnos haya al menos dos con la misma fecha de cumpleaños.

58. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de seis alumnos haya al menos dos con sus cumpleaños en el mismo mes?



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

59. La paradoja "del segundo hijo" La señora Pérez dice: "Tengo dos hijos, y el mayor se llama Guillermo". La señora

Báez responde: "Uno de mis dos hijos también se llama Guillermo". Para cada señora haga una lista del espacio muestral de los géneros de sus hijos, y calcule la probabilidad de que su otro hijo también sea hombre. Explique por qué esas dos probabilidades son distintas.

60. El fenómeno de "hijo o hija mayor" Haga una encuesta en su clase para determinar cuántos de sus compañeros hombres son los mayores en sus familias, y cuántas de sus compañeras mujeres son las mayores en sus familias. Lo más probable es que sean mayoría en la clase. Explique por qué un individuo seleccionado al azar tiene una gran probabilidad de ser el hijo o la hija mayor en su familia.

11.4

VALOR ESPERADO

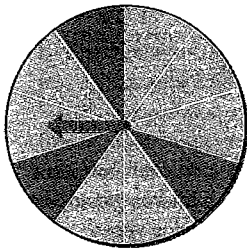


FIGURA 1

En el juego de la figura 1, usted paga \$1 por hacer girar la flecha. Si la flecha se detiene en una región rosa, gana \$3 (el \$1 que pagó más otros \$2). En cualquier otro caso pierde lo que pagó. Si juega usted muchas veces esta ruleta, ¿cuánto espera ganar o perder? Para contestar la pregunta examinemos las probabilidades de ganar y de perder. Como tres de las regiones son rosas, la probabilidad de ganar es $\frac{3}{10} = .3$, y de perder es $\frac{7}{10} = .7$. Recuerde que esto quiere decir que si juega así muchas veces, debe esperar ganar "en promedio" tres veces de cada 10. Así, suponga que juega 1,000 veces. Espera ganar 300 veces y perder 700 veces. Como se gana \$2 o se pierde \$1 en cada juego, la ganancia esperada después de 1,000 juegos es

$$2(300) + (-1)(700) = -100$$

Es decir, el ingreso promedio esperado por juego es $\frac{-100}{1,000} = -0.1$. En otras palabras, esperamos perder, en promedio, 10 centavos por juego. Otra forma de concebir este promedio es dividir entre 1,000 cada lado de la ecuación anterior. Si E representa al resultado, entonces

$$\begin{aligned} E &= \frac{2(300) + (-1)(700)}{1,000} \\ &= 2\left(\frac{300}{1,000}\right) + (-1)\frac{700}{1,000} \\ &= 2(.3) + (-1)(.7) \end{aligned}$$

Así, el rendimiento esperado, o *valor esperado* por juego es

$$E = a_1p_1 + a_2p_2$$

en donde a_1 es el pago que se obtiene con probabilidad p_1 y a_2 es el pago que se obtiene con probabilidad p_2 . Este ejemplo nos conduce a la siguiente definición del valor esperado.

DEFINICIÓN DE VALOR ESPERADO

Un juego da pagos $a_1, a_2, \dots, a_n$, con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_n$. El **valor esperado** (o **esperanza**) E de este juego es

$$E = a_1p_1 + a_2p_2 + \dots + a_np_n$$

El valor esperado es una esperanza promedio por juego, si se juega muchas veces. En general, E no necesita ser uno de los pagos posibles. En el ejemplo anterior, el valor esperado es -10 centavos, pero es imposible perder exactamente 10 centavos cada vez que se juegue.

EJEMPLO 1 ■ Cálculo de un valor esperado

Se lanza un dado y se obtiene \$1 por cada punto que aparece. ¿Cuál es la esperanza?

SOLUCIÓN Cada cara del dado tiene la probabilidad $\frac{1}{6}$ de salir. Por consiguiente, se obtiene \$1 con probabilidad $\frac{1}{6}$, \$2 con probabilidad $\frac{1}{6}$, \$3 con probabilidad $\frac{1}{6}$ y así sucesivamente. Entonces, el valor esperado es

$$E = 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) + 4\left(\frac{1}{6}\right) + 5\left(\frac{1}{6}\right) + 6\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{21}{6} = 3.5$$

Esto quiere decir que si se juega muchas veces así a los dados, uno ganará, en promedio, \$3.50 cada juego. ■

EJEMPLO 2 ■ Cálculo de un valor esperado

En Monte Carlo, el juego de la ruleta es una rueda con ranuras numeradas 0, 1, 2, ..., 36. Se hace girar la rueda y se deja caer en ella una bola, que tiene igual probabilidad de quedar en cualquiera de las ranuras. Para jugar se apuesta \$1 a cualquier número distinto de cero. (Por ejemplo, puede usted apostar \$1 al número 23.) Si la bola se detiene en su ranura, usted gana \$36 (el \$1 que apostó más \$35.) Calcule el valor esperado de ese juego.

SOLUCIÓN Usted gana \$35 con probabilidad de $\frac{1}{37}$, y pierde \$1 con probabilidad $\frac{36}{37}$. Así,

$$E = (35)\frac{1}{37} + (-1)\frac{36}{37} \approx -0.027$$

En otras palabras, si juega usted muchas veces, cabe esperar que pierda 2.7 centavos de cada \$1 que apueste, en promedio. En consecuencia, la casa espera ganar 2.7 centavos de cada \$1 que se apueste. Este valor esperado es lo que hace que los juegos de azar sean muy redituables para la casa, y muy desfavorables para el jugador. ■

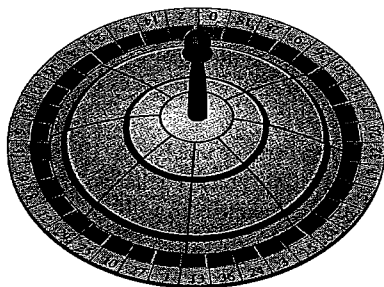


FIGURA 2

11.4 EJERCICIOS

1-10 ■ Calcule el valor esperado (o esperanza) del juego descrito.

1. Miguel gana \$2 si al arrojar una moneda sale cara, y \$1 si sale cruz.
2. Juana gana \$10 si al tirar un dado sale 6, y pierde \$1 en cualquier otro caso.
3. El juego consiste en sacar una carta de una baraja. Usted gana \$100 si saca el as de espadas, o pierde \$1 si saca cualquier otra carta.
4. Tomás gana \$3 si al arrojar una moneda sale cara, o \$2 si sale cruz.
5. Carolina gana \$3 si al tirar un dado sale 6, y gana \$0.50 en cualquier otro caso.
6. Se arroja dos veces una moneda. Alberto gana \$2 por cada cara que sale, y debe pagar \$1 por cada cruz.
7. Se tira un dado. Tomás gana \$2 si sale un número par, y paga \$2 en cualquier otro caso.
8. Se saca una carta de una baraja. Usted gana \$104 si la carta es un as, \$26 si es una figura y \$13 si es el 8 de diamantes.
9. Una bolsa contiene dos monedas de plata de un dólar (\$1) y 8 de bronce, de igual tamaño. Usted paga 50¢ por meter la mano y sacar una moneda, que puede conservar. Las de bronce no valen nada.
10. Una bolsa contiene ocho bolas blancas y dos bolas negras. Juan saca al azar dos bolas de la bolsa, y gana \$5 si no saca bola negra.
11. En el juego de la ruleta, tal como se acostumbra en Las Vegas, la rueda tiene 38 ranuras: dos tienen los números 0 y 00 y el resto los números del 1 al 36. Una apuesta de \$1 en cualquier número distinto del 0 o del 00 gana \$36 (\$35 más el \$1 que apostó) en caso de salir el número. Calcule el valor esperado de este juego.
12. Una rifa ofrece un primer premio de \$1,000,000, un segundo premio de \$100,000 y un tercer premio de \$10,000. Suponga que participan dos millones de personas, y que se sacan tres nombres al azar, los ganadores de los tres premios. El boleto cuesta \$1.
 - (a) Calcule las ganancias esperadas de una persona que participe en esa lotería.
 - (b) ¿Vale la pena pagar \$1 para entrar en esa lotería?
13. Una caja contiene 100 sobres. Diez de ellos contienen \$10 cada uno, 10 contienen \$5 cada uno, dos “desafortunados” y el resto están vacíos. Un jugador saca un sobre de la caja y

guarda lo que haya en él. Sin embargo, si una persona saca un sobre desafortunado, debe pagar \$100. ¿Cuál es la esperanza de una persona que entre a este juego?

14. Un portafolio con 1 millón de dólares se guarda en una caja fuerte. Usted paga \$1 por cada intento de acertar a la combinación de 6 dígitos. Si abre la caja, puede quedarse con el millón de dólares. ¿Cuál es la esperanza?
15. Un inversionista compra 1,000 acciones de gran riesgo, a \$5 cada una. Estima que la probabilidad de que su valor aumente a \$20 por acción es .1, y la de que baje a \$1 por acción es .9. Si el único criterio para comprar estas acciones fuera el valor esperado de sus ganancias, ¿es buena esa inversión?
16. Una máquina tragamonedas tiene tres ruedas, y cada una tiene 11 posiciones: los dígitos 0, 1, 2, ..., 9 y la figura de una sandía. Cuando se introduce una moneda de 25¢ y se acciona la palanca, las tres ruedas giran en forma independiente y se paran. Cuando salen las tres sandías, el premio es \$5; en cualquier otro caso no hay premio. ¿Cuál es el valor esperado de este juego?
17. En una lotería 6/49 un participante paga \$1 y escoge seis números, del 1 al 49. Cualquier jugador que escoja los seis números ganadores obtiene un premio de \$1,000,000. Suponiendo que es la única forma de ganar, ¿cuál es el valor esperado de este juego?
18. Una bolsa contiene dos dólares de plata y seis imitaciones de cobre. Un juego consiste en meter la mano a la bolsa y sacar una moneda, que se puede conservar. Determine el “precio equitativo” para participar en este juego, esto es, el precio al cual el jugador puede esperar salir tablas si participa muchas veces (Es decir, el precio en el que su esperanza es cero).
19. Un juego consiste en sacar una carta de una baraja. Usted gana \$13 si saca un as. ¿Cuál es el “precio equitativo” para participar en el juego? (Véase el ejercicio 18.)



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

20. Valor esperado en una rifa Una tienda de revistas organiza una rifa para vender suscripciones. Si usted tiene el número premiado, gana \$1,000,000. La probabilidad de ganar es de 1 en 20 millones, pero la única aportación de entrar a la rifa es el de una estampilla de \$0.50 para mandar por correo el comprobante. Calcule su ganancia neta esperada cuando participa en esa rifa. ¿Vale la pena entrar?

REVISIÓN DE CONCEPTOS

- ¿Qué dice el principio fundamental de conteo?
- ¿Qué es una permutación de un conjunto de objetos distintos?
 - ¿Cuántas permutaciones hay con n objetos?
 - ¿Cuántas permutaciones hay con n objetos tomados de r en r ?
 - ¿Qué cantidad de permutaciones distinguibles hay con n objetos, si hay k clases distintas de objetos: n_1 objetos son de la primera clase, n_2 son de la segunda, y así sucesivamente?
- ¿Qué es una combinación de r elementos de un conjunto?
 - ¿Cuántas combinaciones hay con n elementos tomados de r en r ?
 - ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de n elementos?
- Para resolver un problema donde se toman r objetos de n objetos, ¿cómo sabe usted si usar permutaciones o combinaciones?
- ¿Qué quiere decir espacio muestral de un experimento?
 - ¿Qué es un evento?
 - Defina la probabilidad de un evento E en un espacio muestral S .
 - ¿Cuál es la probabilidad del complemento de E ?
- ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes?
 - Si E y F son eventos mutuamente excluyentes, ¿cuál es la probabilidad de la unión de E y F ? ¿Y si E y F no son mutuamente excluyentes, cuál es la probabilidad de esa unión?
- ¿Qué son eventos independientes?
 - Si E y F son eventos independientes, ¿cuál es la probabilidad de la intersección de E y F ?
- Suponga que un juego de pagos $a_1, a_2, \dots, a_n$, con las probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_n$. ¿Cuál es el valor esperado de este juego?

EJERCICIOS

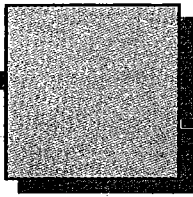
- Se arrojan una moneda y un dado y se toma una carta de una baraja. ¿Cuántos resultados posibles tiene este experimento?
- ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si
 - se permite repetir dígitos?
 - no se permite repetir dígitos?
- ¿Cuántos subconjuntos diferentes de dos elementos tiene el conjunto $\{A, E, I, O, U\}$?
 - ¿Cuántas "palabras" diferentes de 2 letras se pueden formar con las letras del conjunto de la parte (a)?
- Una aerolínea sobrevende cierto vuelo, y siete pasajeros son "expulsados" de él. Si para este vuelo hay 120 pasajeros, ¿de cuántas maneras puede elegir la aerolínea a los siete pasajeros que va a dejar en tierra?
- Un cuestionario tiene 10 preguntas con respuesta verdadero-falso. ¿Cuántas formas distintas hay de obtener exactamente 70% en ese cuestionario?
- Un examen tiene 10 preguntas de verdadero-falso, y cinco de opción múltiple con cuatro opciones cada una. ¿De cuántas maneras se puede contestar ese examen?
- Si sólo debe usted contestar ocho preguntas de las 10 que hay en una prueba, ¿cuántas formas tiene de elegir las preguntas que no contestará?
- Una nevería ofrece 15 sabores de helados. Su especialidad es *banana split* con cuatro bolas de helado. Si cada bola debe ser de distinto sabor, ¿cuántos *banana splits* se pueden pedir?
- Una empresa usa una clave de seguridad de 3 letras, distinta para cada uno de sus empleados. ¿Cuál es la cantidad máxima de claves que pueden generarse en este sistema?
- Un grupo de alumnos dice que pueden formar una fila, para la foto de su generación, de 120 maneras distintas. ¿Cuántos alumnos hay en esa generación?
- Se arroja una moneda 10 veces. ¿De cuántas maneras distintas se puede llegar al resultado de tres caras y siete cruces?
- En el territorio canadiense de Yukón se usa un sistema de numeración de placas de vehículos que consiste en 2 letras

- seguidas por 3 números. Explique cómo se puede saber que en Yukón hay menos de 700,000 vehículos registrados.
13. Un grupo de amigos tienen una cancha de tenis. Ven que hay 10 maneras distintas en las que dos de ellos pueden jugar singles en esa cancha. ¿Cuántos amigos hay en este grupo?
 14. Una pizzería anuncia 2,048 tipos de pizza distintos. ¿Cuántos aderezos ofrece esa pizzería?
 15. En la clave Morse, cada letra se representa con una serie de puntos y rayas, y se permite repetir. ¿Cuántas letras distintas se pueden representar en la clave Morse, si se usan tres símbolos o menos?
 16. El código genético se forma en base a los cuatro nucleótidos adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Esos cuatro se unen en hileras largas formando moléculas de ADN. Por ejemplo, una secuencia podría ser CAGTGGTACC. . . . El código usa "palabras", todas de la misma longitud, formadas por los nucleótidos A, C, G y T. Se sabe que existen al menos 20 palabras distintas. ¿Cuál es la longitud mínima de la palabra, necesaria para generar 20 palabras?
 17. Dados 16 temas de donde elegir, ¿de cuántas maneras puede escoger un alumno un campo de estudio como sigue?
 - (a) Uno general y una especialidad.
 - (b) Una especialidad, uno elemental y uno de introducción.
 - (c) Una especialidad y dos generales.
 18. (a) ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con 0, 1, . . . , 9? (Recuerde que un número de 3 dígitos no puede tener el 0 al principio.)
 (b) Si se toma un número al azar del conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 1000\}$, ¿cuál es la probabilidad de que ese número sea de tres dígitos?
 - 19-20 ■ Un **anagrama** de una palabra es una permutación de sus letras. Por ejemplo, entre los anagramas de la palabra *triángulo* están *griántulo*, *olugnâirt* y *tinuorâgl*.
 19. ¿Cuántos anagramas se forman con la palabra **TRIANGULO**?
 20. ¿Cuántos anagramas se forman con la palabra **MISSISSIPPI**?
 21. Un anaquele tiene 10 libros: dos de misterio, cuatro de romance y cuatro textos de matemáticas. Si usted selecciona un libro al azar para llevárselo a la playa, ¿cuál es la probabilidad de que sea de matemáticas?
 22. Un frasco contiene 10 bolas rojas identificadas con 0, 1, 2, . . . , 9, y 5 bolas blancas, identificadas con 0, 1, 2, 3 y 4. Si se saca una bola del frasco, calcule la probabilidad de cada evento.
 - (a) La bola sea roja.
 - (b) La bola tenga número par.
 - (c) La bola sea blanca y tenga número impar.
 - (d) La bola sea roja o tenga número impar.
 23. Una moneda se arroja al aire tres veces seguidas, y se anotan los resultados obtenidos.
 - (a) Defina el espacio muestral para este experimento.
 - (b) Calcule la probabilidad de obtener tres caras.
 - (c) Calcule la probabilidad de obtener dos o más caras.
 - (d) Calcule la probabilidad de obtener cruz en la primera vez.
 24. Se lanza un dado y se saca una carta de una baraja normal de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado y la carta sean 6?
 25. Calcule la probabilidad de sacar la carta indicada al azar, de una baraja de 52 cartas.
 - (a) Un as.
 - (b) Un as o una sota.
 - (c) Un as o una espada.
 - (d) Un as rojo.
 26. Se saca una carta de un mazo de 52 cartas, se lanza un dado y una moneda. Calcule la probabilidad de obtener los resultados indicados.
 - (a) El as de espadas, el 6 y cara.
 - (b) Una espada, el 6 y cara.
 - (c) Una figura, un número mayor que 3 y cara.
 27. Se tiran dos dados. Calcule la probabilidad de cada resultado.
 - (a) Que salgan los mismos números.
 - (b) Que salgan números diferentes.
 28. Se sacan cuatro cartas de una baraja normal de 52 cartas. Calcule la probabilidad de que sean:
 - (a) póquer de reyes
 - (b) todas espadas
 - (c) del mismo color.
 29. En la lotería "de números", un participante escoge un número de 3 dígitos (del 000 al 999), y si sale premiado, gana \$500. Si es otro número con los mismos dígitos (en cualquier orden), gana \$50. Juan juega con el número 159.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que gane \$500?
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que gane \$50?
 30. En un programa de TV, se le dan cinco tarjetas a una concursante, con distinto dígito en cada una, y se le pide ordenarlas para que muestren el precio de un coche nuevo. Si acierta al precio, gana el automóvil. ¿Cuáles son sus probabilidades de

ganar, suponiendo que conoce el primer dígito, pero debe adivinar los otros cuatro?

31. Se tiran dos dados. Juan gana \$5 si muestran el mismo número, o paga \$1 si salen números distintos. ¿Cuál es el valor esperado de este juego?
32. Se tiran tres dados. Juan gana \$5 si muestran el mismo número, y paga \$1 en cualquier otro caso. ¿Cuál es el valor esperado de este juego?
33. María gana \$1,000,000 si puede decir los nombres de los 13 estados originales de la Unión Americana, en el orden en el que ratificaron la constitución de ese país. No sabe ese orden, por lo que debe adivinar. ¿Cuál es su esperanza?
34. Una pizzería ofrece 12 aderezos distintos, y uno de ellos es anchovetas. Si se pide una pizza al azar, ¿qué probabilidad hay de que uno de los aderezos sea de anchovetas?
35. En un cajón hay 50 calcetines desordenados; 20 son rojos y 30 azules. Suponga que se va a la luz, por lo que Cati no puede ver si los calcetines hacen juego.
 - (a) ¿Cuál es la cantidad mínima de calcetines que debe sacar Cati del cajón para estar segura de tener un par del mismo color?
 - (b) Si se sacan del cajón dos calcetines al azar, ¿qué probabilidad hay de que el par sea del mismo color?
36. Un equipo de voleibol tiene nueve jugadores. ¿De cuántas formas se puede elegir una alineación inicial, si consta de dos delanteros y tres defensas?
37. Los códigos postales están formados por 5 dígitos.
 - (a) ¿Cuántos códigos postales distintos puede haber?
 - (b) ¿Cuántos códigos postales distintos se pueden leer cuando se voltean de cabeza el sobre? Un 9 de cabeza es 6, y 0, 1 y 8 son iguales cuando se leen de cabeza.
 - (c) ¿Cuál es la probabilidad de que un código postal seleccionado al azar se pueda leer de cabeza?
 - (d) ¿Cuántos códigos postales se leen igual cuando están de cabeza y cuando están derechos?
38. En el sistema de código postal Número + 4, los códigos postales están formados por 9 dígitos.
 - (a) ¿Cuántos códigos postales de número + 4 puede haber?
 - (b) ¿Cuántos códigos postales de número + 4 son palíndromos? (Un *palíndromo* es un número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda).
 - (c) ¿Cuál es la probabilidad de que un código postal de número + 4, tomado al azar sea un palíndromo?
39. Sea $N = 3,600,000$. (Tenga en cuenta que $N = 2^7 3^2 5^5$.)
 - (a) ¿Cuántos divisores tiene N ?
 - (b) ¿Cuántos divisores pares tiene N ?
 - (c) ¿Cuántos divisores de N son múltiplos de 6?
 - (d) ¿Cuál es la probabilidad de que un divisor de N , elegido al azar, sea par?
40. El Senado de Estados Unidos está formado por dos senadores por cada uno de los 50 estados. ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de cinco senadores, si un estado no puede tener dos miembros en el comité?

1. ¿Cuántas “palabras” de 5 letras se pueden formar con las letras *A, B, C, D, E, F, G, H, I* y *J*, si la repetición de letras (a) se permite? (b) no se permite?
2. En un restorán se ofrecen cinco platillos principales, tres postres y cuatro bebidas. ¿De cuántas formas puede pedir un cliente sus alimentos, escogiendo uno de cada categoría?
3. Se debe elegir un consejo directivo de ocho miembros entre un grupo de 30 candidatos. Ese consejo estará formado por un director, un tesorero, un secretario y cinco vocales. ¿De cuántas formas se puede elegir el consejo directivo?
4. Un conductor debe viajar diariamente de Aurora a Crepúsculo. A las dos ciudades las unen cuatro carreteras. El conductor trata de variar el viaje tanto como sea posible, por lo que siempre va y regresa por un camino distinto. ¿De cuántas formas distintas puede hacer el viaje redondo?
5. Una pizzería ofrece cuatro tamaños y 14 aderezos distintos. Un cliente puede pedir cualquier cantidad de aderezos (o sin aderezo). ¿Cuántas pizzas distintas ofrece esta pizzería?
6. Un *anagrama* de una palabra es un rearreglo de sus letras.
 - (a) ¿Cuántos anagramas puede haber de la palabra *AMOR*?
 - (b) ¿Cuántos anagramas distintos puede haber de la palabra *BESOS*?
7. Se eligen al azar a tres personas de un grupo de cinco hombres y 10 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres sean hombres?
8. Se lanzan dos dados. ¿Qué probabilidad hay de que salgan iguales?
9. Se saca una carta de una baraja. Calcule la probabilidad de cada evento.
 - (a) Que la carta sea roja.
 - (b) Que la carta sea un rey.
 - (c) Que la carta sea un rey rojo.
10. Un frasco contiene cinco bolas rojas, numeradas del 1 al 5, y ocho bolas blancas, numeradas del 1 al 8. Se saca una bola al azar de ese frasco. Calcule la probabilidad de cada evento.
 - (a) Que la bola sea roja.
 - (b) Que la bola tenga número par.
 - (c) Que la bola sea roja o tenga número impar.
11. Debe usted sacar una carta de una baraja. Si es un as, gana \$10; si es una figura, gana \$1; en cualquier otro caso, pierde \$0.50. ¿Cuál es el valor esperado de este juego?
12. En un grupo de cuatro alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos sean del mismo signo astrológico?



APÉNDICE

NOCIONES DE LÓGICA Y CONJUNTOS

El conocimiento científico es un proceso de modelación del mundo real que alcanza mayores niveles de precisión y exactitud cuando los modelos que se construyen son de naturaleza matemática; esto se debe a que una de las principales características de estos modelos es la facilidad para hacer deducciones. Las matemáticas siguen, en general, un modelo deductivo de razonamiento; esto es, desde una colección inicial de verdades se van obteniendo, mediante reglas correctas de deducción, nuevas verdades. Es precisamente en este punto donde los conocimientos de la lógica entran en acción debido a que ésta tiene por objeto el estudio sistemático de las condiciones generales de validez de las deducciones. Para comprender un poco mejor el papel de la lógica es necesario precisar en forma general cómo se construyen o establecen las teorías matemáticas.

Para establecer una teoría matemática se debe partir teniendo en cuenta diversos elementos: *Nociones primitivas y axiomas*. Las *nociones primitivas* son dadas, no se desprenden de otras ni se deducen, porque ellas son las primeras. Son elaboradas por abstracción a partir de nociones intuitivas. Por ejemplo, de la noción intuitiva de colección nace la noción primitiva de conjunto con términos primitivos como elemento y pertenencia; la igualdad es considerada en muchas teorías como un término primitivo. Las *nociones derivadas* son los ensamblajes de términos primitivos mientras que las *expresiones matemáticas* son los ensamblajes que tienen significado en la teoría. No todos los ensamblajes de términos primitivos son permitidos y la teoría da las reglas que permiten decidir si lo es o no. Los *axiomas* son las reglas que describen los modos de empleo de los términos primitivos para formar términos derivados y expresiones matemáticas. Por ejemplo, en cualquier teoría la igualdad satisface los siguientes axiomas:

- Cualquiera sea el objeto matemático: $a = a$.
- Cualesquiera sean los objetos a y b : Si $a = b$ entonces $b = a$.
- Cualesquiera sean los objetos matemáticos a , b y c : Si $a = b$ y $b = c$ entonces $a = c$.

Los axiomas se formulan a partir de las propiedades de los objetos del mundo real que están representando e incluso a partir de las propiedades que éstos deberían tener. Los axiomas deben tener ciertas características:

- Deben ser *compatibles*, esto significa que de ellos no se pueden deducir expresiones que sean simultáneamente verdaderas y falsas;
- deben ser *independientes*, en el sentido de que ningún axioma debe ser deducido del resto, y
- deben ser *suficientes*, en el sentido de que toda propiedad que se entienda que satisface los objetos debe poder deducirse de los axiomas.

Una vez que se tienen los axiomas, las propiedades verdaderas (*teoremas*) se obtienen mediante deducciones lógicas (*demostraciones*) a partir de los axiomas o de otros teoremas previamente demostrados.

Los términos primitivos de una teoría son designados con el nombre de *objetos de la teoría*; las teorías matemáticas se apoyan y generan no sobre objetos particulares sino sobre conjuntos de objetos de los cuales se hacen abstracciones.

En una teoría se distinguen dos tipos de objetos: Se emplean letras como x , y , z para representar objetos no determinados cuya única restricción es ser elemento de un conjunto dado y se las llama *variables*. Por oposición, todo elemento determinado se llama *constante*. Desde el punto de vista de la significación a una variable se le puede asignar un valor determinado que se elige de un conjunto; este conjunto se llama *campo de la variable*. En cuanto a la utilización de una variable se trata y comporta como una constante. A una constante que sustituye una variable se la llama *valor de la variable*.

PROPOSICIONES

■ **Definición 1** Toda expresión matemática a la cual se le pueda, sin ambigüedad, atribuir el valor verdadero (v) o falso (f) se denomina proposición.

Las proposiciones son denotadas con letras minúsculas como p, q, r, s , etcétera. Esta noción puede ser ilustrada por toda frase del lenguaje que esté bien construida (sujeto, verbo y predicado), no interrogativa, ni exclamativa de la cual se pueda decidir si es falsa o verdadera. Por ejemplo: "Neptuno es uno de los planetas jovianos" es una proposición, mientras que "¡Qué maravilla!" o "¿Cuándo lloverá?" no son proposiciones.

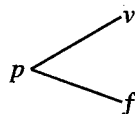
Un axioma de una teoría será toda proposición a la cual se le atribuye por convención el valor de verdadero y un teorema será toda proposición de la que debe demostrarse que es verdadera. Por ejemplo, "1 es un número natural" es una axioma y "si n es un número par entonces n^2 es un número par" es un teorema.

TABLA DE VERDAD

Los posibles valores de elección para una proposición determinada p , no precisada, son verdadero (v) o falso (f). Estos valores se representan en una tabla de verdad o en un árbol de elección.

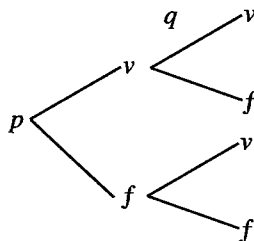
p
v
f

Tabla de verdad



Árbol de elección

Para dos proposiciones p, q no precisadas, se puede elaborar el siguiente árbol de elección:



Note que en este caso, se tienen cuatro posibles combinaciones de valores de verdad, los cuales se pueden colocar en una tabla como la tabla 2.

p	q
v	v
v	f
f	v
f	f

TABLA 2

Para tres proposiciones p, q, r determinadas pero no precisadas, el árbol de elección es el siguiente:

